

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI

Cán bộ thực hiện: TS. Nguyễn Như Hùng
Ths. Võ Thị Thu Trang

Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển phần mềm tính toán dòng chảy hai pha khí lỏng trong ống thẳng dựa trên các mô hình lý thuyết hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất

Mã số đề tài: T18-02

Hà Nội, 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI

Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển phần mềm tính toán dòng chảy hai pha khí lỏng trong ống thẳng dựa trên các mô hình lý thuyết hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất

Mã số đề tài: T18-02

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
TL/HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KHCN

Chủ nhiệm đề tài

Cán bộ thực hiện

Hà Nội, 2019

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU

1. TS. Nguyễn Như Hùng- Đại học Mở Địa chất
2. GS. TS. Ovadia Shoham- Đại học Tulsa
3. GS. TS. Ram S. Mohan- Đại học Tulsa
4. Ths. Võ Thị Thu Trang- Đại học Mở Địa chất

MỤC LỤC

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU	3
MỤC LỤC	4
DANH MỤC BẢNG	7
DANH KÝ TỰ VIẾT TẮT	8
THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	12
CHƯƠNG 1	14
MỞ ĐẦU	14
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước	14
1.1.1 Ngoài nước.....	14
1.1.2 Trong nước.....	16
1.2 Tính cấp thiết	16
1.3 Mục tiêu đề tài	17
1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu	17
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu	17
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu	18
1.5 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu.....	18
1.5.1 Cách tiếp cận.....	19
1.5.2 Phương pháp nghiên cứu	19
1.5.3 Phương tiện kỹ thuật phục vụ nghiên cứu	19
CHƯƠNG 2	20
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ DÒNG CHẢY HAI PHA TRONG ỐNG.....	20
2.1 Các phương pháp nghiên cứu mô phỏng	20
2.1.1 Phương pháp tiếp cận thực nghiệm.....	20
2.1.2. Phương pháp tiếp cận nghiệm chính xác	20
2.1.3 Phương pháp tiếp cận mô phỏng số.....	20
2.1.4 Phương pháp mô phỏng vật lý	21
2.2 Các biến số của dòng chảy hai pha	23
2.2.1 Lưu lượng khối lượng (kg/s).....	23
2.2.2 Lưu lượng thể tích (m ³ /s).....	23
2.2.3 Diện tích chiếm chỗ chất lỏng và chất khí.....	23
2.2.4 Vận tốc tương đối bề mặt (superficial velocity) v_{SL} và v_{SG} (m/s).....	24
2.2.4 Vận tốc hỗn hợp khí và lỏng (gọi tắt là v_M , m/s).....	24

2.2.5 Vận tốc thực.....	24
2.2.6 Vận tốc trượt.....	24
2.2.7 Các đặc tính vật lý trung bình của pha.....	25
2.3 Hiện tượng đặc trưng cơ bản của dòng chảy hai pha khí lỏng.....	25
2.3.1 Công thức cơ bản.....	25
2.3.2 Sự trượt và diện tích chiếm chỗ.....	26
2.4 Định nghĩa hình dạng dòng chảy và phân loại.....	28
2.5.1 Dòng chảy trong ống ngang và ống có góc nghiêng nhỏ so với phương ngang.....	30
2.5.2 Dòng chảy thẳng đứng và gần thẳng đứng đi lên.....	32
2.5.3 Dòng chảy nghiêng và thẳng đứng đi xuống.....	34
2.6 Mô hình Taitel and Dukler (1976).....	37
2.6.1 Đường ranh giới dịch chuyển giữa Stratified và Non-Stratified (Đường A).....	44
2.6.2. Đường ranh giới dịch chuyển giữa dòng gián đoạn hoặc bong bóng phân tán với dòng chảy hình khuyên (Intermittent or Dispersed bubble to Annular).....	49
2.6.3 Đường ranh giới dịch chuyển giữa dòng chảy phân tầng bình lặng và dòng chảy phân tầng sóng (Stratified smooth to Stratified Wavy).....	51
2.6.4 Đường ranh giới dịch chuyển giữa dòng chảy gián đoạn sang dòng chảy bong bóng phân tán (Intermittent to Dispersed Bubble Transition).....	52
2.6.5 Tóm lược.....	54
2.7 Mô hình Taitel et al (1980).....	55
2.7.1 Đường dịch chuyển quá độ Bubble- Slug (đường E).....	55
2.7.2 Sự tồn tại vùng bong bóng (Bubble region).....	60
2.7.3 Đường ranh giới dịch chuyển quá độ sang dòng chảy bong bóng phân tán.....	63
2.7.4 Đường ranh giới dịch chuyển chế độ giữa dòng chảy nút và dòng chảy khuấy (Slug to Churn).....	65
2.7.4 Đường ranh giới dịch chuyển sang chế độ dòng chảy hình khuyên (đường J).....	66
CHƯƠNG 3	70
LẬP TRÌNH TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY HAI PHA KHÍ LỎNG	70
3.1 Các bước giải bài toán xác định chế độ dòng chảy trong ống.....	70
3.2 Thuật toán lập trình xác định chế độ dòng chảy.....	71
3.3 Lập trình Visual Basic for Applications.....	73
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	75
KẾT LUẬN.....	75
KIẾN NGHỊ.....	75
TÀI LIỆU THAM KHẢO	76

PHỤ LỤC77

 Bài toán 1 77

 Bài toán 2 78

DANH MỤC BẢNG

Hình 2.1 Mô phỏng dòng chảy hai pha trong ống.....	25
Hình 2.3 Mối quan hệ giữa sự trượt và diện tích chiếm chỗ	28
Hình 2.4 Các chế độ dòng chảy trong ống ngang hoặc góc nghiêng nhỏ so với phương ngang	30
Hình 2.5 Các chế độ dòng chảy trong ống đứng hoặc góc nghiêng nhỏ so với phương thẳng đứng	33
Hình 2.6 Chế độ dòng chảy trong toàn bộ dải góc nghiêng	36
Hình 2.7 Sự cân bằng dòng chảy phân tầng	37
Hình 2.8 Cân bằng động lượng của pha khí và pha lỏng	38
Hình 2.9 Các biến số hình học trong dòng chảy phân tầng.....	43
Hình 2.10 Chiều cao cột nước không thứ nguyên trong dòng chảy phân tầng	43
Hình 2.12 Sơ đồ phép phân tích ổn định đã được đơn giản hóa	45
Hình 2.13 Bản đồ chế độ dòng chảy cho ống ngang và nghiêng với góc nghiêng bé (hL vs K, F, T).....	48
Hình 14. Bản đồ chế độ dòng chảy cho ống ngang (X vs K, F, T)	49
Hình 2.15 Sơ họa sự quá độ dịch chuyển từ dòng chảy gián đoạn sang dòng chảy hình khuyên	50
Hình 2.16 Sơ họa quá trình quá độ Bubble to Slug.....	57
Hình 2.17. Mô hình bong bóng va chạm (Radovicich and Moissis, 1962).....	58
Hình 2.18 Bong bóng sắp xếp theo hình lập phương	58
Hình 2.19 Vận tốc nổi lên của bong bóng là hàm của đường kính bong bóng	60
Hình 2.20 Sơ họa các đường ranh giới giữa các vùng chế độ dòng chảy	61
Hình 2.22 Hiện tượng dòng chảy bong bóng	62
Hình 2.23 Sơ họa mô hình hạt chất lỏng (droplet model) cho sự quá độ sang dòng chảy hình khuyên.....	68
Hình 3.1 Giao diện ứng dụng Input và Output.....	73
Hình 3.2 Giao diện kết quả cuối cùng chế độ dòng chảy	74
A.1 Thông số đầu vào và ra bài toán 1	77
A2. Chế độ dòng chảy được xác định cho bài toán 1	77
A.3 Thông số đầu vào và đầu ra bài toán 2	78
A4. Chế độ dòng chảy được xác định cho bài toán 2.....	78

DANH KÝ TỰ VIẾT TẮT

α	: Tỷ lệ diện tích chiếm chỗ của chất khí,	
θ	: Góc nghiêng ống,	$^{\circ}$
ε	: tốc độ tiêu tán năng lượng trên một đơn vị khối lượng,	$\frac{J}{kg.s}$
ρ_G	: Mật độ pha khí,	kg/m^3
μ_G	: Mật độ pha khí,	$\frac{N}{m^2.s}$
τ_i	: Ứng suất tiếp ma sát giữa hai lớp chất lỏng,	N/m^2
ρ_L	: Mật độ pha lỏng,	kg/m^3
μ_L	: Mật độ pha lỏng,	$\frac{N}{m^2.s}$
ΔL	: chiều dài vi phân ống,	m
λ_L	: Tỷ lệ diện tích chiếm chỗ chất lỏng khi không trượt,	
ρ_M	: Mật độ trung bình hỗn hợp,	kg/m^3
μ_M	: Độ nhớt trung bình hỗn hợp,	$\frac{N}{m^2.s}$
μ_{NS}	: Độ nhớt hỗn hợp khi không trượt,	$\frac{N}{m^2.s}$
τ_{wall}	: Ứng suất tiếp ma sát với thành ống,	N/m^2
τ_{WG}	: Ứng suất tiếp ma sát với chất khí và thành ống,	N/m^2

$\left(\frac{dP}{dL}\right)_G$	: tụt áp trên một đơn vị chiều dài chất khí,	$\frac{N/m^2}{m}$
$\left(\frac{dP}{dL}\right)_L$	: tụt áp trên một đơn vị chiều dài chất lỏng,	$\frac{N/m^2}{m}$
~	Không thứ nguyên,	
A_G	: Diện tích chiếm chỗ của chất khí,	m^2
A_L	: Diện tích chiếm chỗ của chất lỏng,	m^2
A_P	: Diện tích ống,	m^2
c_I	: Hệ số phụ thuộc cỡ sóng,	
C_D	: hệ số lực cản,	
c_w	: Hệ số lan truyền sóng,	
d_G	: đường kính thủy lực của chất khí,	m
d_L	: đường kính thủy lực của chất lỏng,	m
f_G	: hệ số ma sát chất khí,	
f_L	: hệ số ma sát chất lỏng,	
g	: gia tốc trọng trường,	$\frac{kg.m}{s^2}$
H_L	: Tỷ lệ diện tích chiếm chỗ của chất lỏng,	
h_L	: chiều cao chất lỏng trong ống,	m
L_E	: chiều dài vào pha khuấy,	m

P	: áp suất,	N/m^2
q	: Lưu lượng thể tích tổng,	m^3/s
q_G	: Lưu lượng thể tích,	m^3/s
q_L	: Lưu lượng thể tích,	m^3/s
Re	: số Reynolds,	
S	: chiều dài tiếp xúc,	m
S_G	: chiều dài tiếp xúc giữa khí và thành ống,	m
S_I	: chiều dài tiếp xúc giữa hai pha,	m
S_L	: chiều dài tiếp xúc giữa chất lỏng và thành ống,	m
v	: vận tốc chất lưu,	m/s
$v_{0\infty}$	: vận tốc nổi lên của pha khí,	m/s
v_D	: vận tốc pha khí so với hỗn hợp,	m/s
v_G	: Vận tốc của khí,	m/s
v_L	: vận tốc của chất lỏng,	m/s
v_M	: Vận tốc của hỗn hợp khí lỏng,	m/s
v_{SG}	: Vận tốc tương đối bề mặt chất khí,	m/s
v_{SL}	: Vận tốc tương đối bề mặt của chất lỏng,	m/s
v_{slip}	: Vận tốc trượt giữa hai pha,	m/s
v_{TB}	: vận tốc bong bóng Taylor,	m/s

W : Lưu lượng khối lượng tổng, kg/s

We : số Weber,

W_G : Lưu lượng khối lượng pha khí, kg/s

W_L : Lưu lượng khối lượng pha lỏng, kg/s

X : Tham số Lockhart và Martinelli,

Y : Tham số góc nghiêng,

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đại học Mỏ địa chất Hà Nội

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển phần mềm tính toán dòng chảy hai pha khí lỏng trong ống thẳng dựa trên các mô hình lý thuyết hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất
- Mã số: T18-02
- Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Như Hùng
- Cơ quan chủ trì: Bộ môn Sức bền vật liệu
- Thời gian thực hiện: 12 tháng

2. Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất

3. Tính mới và sáng tạo: Lập trình phần mềm tự động tính toán chế độ dòng chảy trong ống thay thì tính toán thủ công phức tạp

4. Kết quả nghiên cứu: Đã hoàn tất sản phẩm là phần mềm, hệ thống hóa lý thuyết dòng chảy nhiều pha trong ống

5. Sản phẩm: phần mềm viết bằng ngôn ngữ Visual Basic of Applications (VBA)

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

Báo cáo có thể sử dụng tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học và đào tạo trong các ngành kỹ thuật của các trường đại học có liên quan đến dòng chảy 2 pha khí lỏng.

Phần mềm tính toán dòng chảy 2 pha khí có thể được sử dụng trong công tác đào tạo sinh viên tính toán thiết kế và nghiên cứu hệ thống ống dẫn.

Chuyển giao toàn bộ sản phẩm cho trường đại học Mở Địa chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Ngày tháng năm 2019

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

CHƯƠNG 1

MỞ ĐẦU

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

1.1.1 Ngoài nước

Khối lượng lớn các nghiên cứu dòng hai pha khí lỏng được nghiên cứu bắt đầu từ những năm 1950. Phần lớn các nghiên cứu này tập trung chủ yếu đến dòng thẳng đứng và nằm ngang. Nghiên cứu dòng chảy nghiêng chỉ được bắt đầu từ những năm 1970, dẫn tới sự hoàn thiện kiến thức hiểu biết về các chế độ dòng chảy trong toàn bộ dải góc nghiêng từ -90° (dốc thẳng đứng xuống), 0° (nằm ngang) đến 90° (dốc thẳng đứng lên).

Phương pháp phổ biến xác định chế độ dòng chảy là quan sát thực tế dòng chảy trong ống trong suốt. Thông thường dữ liệu thí nghiệm sẽ được ghi lại và vẽ thành bản đồ 2 chiều và các điểm ranh giới giữa các chế độ dòng chảy sẽ được xác định. Các công thức liên hệ thực nghiệm từ đó được phát triển mà không dựa trên định luật hay quy luật vật lý nào. Ngay cả việc chọn biến số cho đồ thị cũng hoàn toàn do cảm tính của người nghiên cứu. Do vậy các bản đồ thực nghiệm chỉ đúng trong phạm vi hẹp của điều kiện thực nghiệm, áp dụng cho các trường hợp khác là không đáng tin cậy.

Tiêu biểu cho phương pháp này có thể kể đến các nhà nghiên cứu với công trình của họ trong bảng dưới.

Tác giả	Đường kính ống, cm	Chất lưu
Kosterin (1949)	2.54, 5.1, 7.62, 10.16	Nước và không khí
Alves (1954)	2.54	Không khí và nước/dầu
Eaton (1967)	5.1, 10.16, 43.2	Khí tự nhiên và nước/dầu thô
Simson (1977)	12.7, 21.6	Không khí và nước

Đầu những năm 1970, mô hình phân tích vật lý dựa trên hiện tượng vật lý thực tế xảy ra trong dòng chảy được nghiên cứu. Thuận lợi của các mô hình này là chúng

có thể được ngoại suy ra các vùng điều kiện mà số liệu thực nghiệm không có sẵn. Thêm nữa chúng cung cấp những thực tế vật lý và kiến thức hiểu biết về hiện tượng chuyển đổi chế độ dòng chảy. Mô hình Taitel and Dukler (1976) phát triển dựa trên mô hình vật lý, áp dụng cho dòng chảy ổn định, chất lưu Newton trong ống dẫn ngang và nghiêng nhẹ ($\pm 10^\circ$) để dự đoán chế độ dòng chảy. Mô hình Taitel và Dukler (1980) tương tự như vậy nhưng lại được phát triển cho ống dẫn thẳng đứng và nghiêng ($\pm 30^\circ$). Sau khi sử dụng các mô hình trên để dự đoán chế độ dòng chảy, một số các mô hình cụ thể cho các loại dòng chảy được sử dụng để dự đoán các thông số đặc trưng cho dòng chảy đó. Đối với dòng chảy ngang và nghiêng ít, Taitel and Dukler (1976a) được phát triển cho dòng chảy tầng (stratified), mô hình dòng chảy ốc sên (slug) được phát triển bởi Dukler and Hubbard (1975) và Taitel và Barnea (1990). Đối với dòng chảy đứng và nghiêng ($\pm 30^\circ$), các mô hình cho các dòng chảy cụ thể là dòng chảy bong bóng (bubble) khí, dòng chảy ốc sên (slug) Sylvester (1987), dòng chảy hình khuyên (annular) Alves (1991).

Shoham (2006) tổng hợp các mô hình từ thực nghiệm đến phân tích vật lý trong cuốn sách “Mechanistic modeling of gas liquid two phase flow in pipes” (dịch là “Mô hình hóa cơ học của dòng chảy hai pha khí lỏng trong ống”), hiện đang được sử dụng rộng rãi trong giảng dạy dòng chảy nhiều pha trên thế giới như Đại học Tulsa, hệ thống các trường đại học Texas (chi nhánh Austin, San Antonio, Houston,...) ở Mỹ, đại học Oslo ở Na-uy,...

Shoham đã phát triển một phần mềm mô phỏng Flowpattern, dựa trên các mô hình phân tích vật lý nêu trên, có khả năng dự đoán chính xác chế độ dòng chảy và thậm chí có thể vẽ bản đồ chế độ dòng chảy cùng với vị trí dòng chảy đang xét trên đó. Tuy nhiên phần mềm này có những nhược điểm:

- Chỉ dùng trong nội bộ trường đại học Tulsa, phục vụ giảng dạy

- Sinh viên có được phần mềm để học và phần mềm sẽ tự hủy sau vài tháng. Phần lập trình bị giấu nên không ai có thể biết phần mềm được lập trình thế nào
- Phần mềm mới chỉ dự đoán chế độ dòng chảy chứ không tính toán thông số của dòng chảy cụ thể sau khi đã dự đoán được chế độ dòng chảy.

Trên thị trường có nhiều phần mềm ứng dụng cho dầu khí có liên quan đến dòng chảy nhiều pha, tuy nhiên giá thành rất đắt, và là sản phẩm sở hữu bởi các công ty dầu khí lớn nên được quản lý rất chặt chẽ như PipeSim hay Olga của Schlumberger. Tuy nhiên cách tiếp cận của các mô hình được sử dụng để viết phần mềm hoàn toàn khác, giải phương trình Navier Stokes trong động lực học bằng phương pháp số, tận dụng sức mạnh của máy tính.

1.1.2 Trong nước

Lĩnh vực này hiện còn mới mẻ đối với khoa học kỹ thuật trong nước nên chưa có nghiên cứu nào đáng kể. Chưa có tài liệu nào được xuất bản liên quan tới dòng chảy hai pha khí lỏng trong ống. Kiến thức sinh viên học chưa thực sự cập nhật so với thế giới ở lĩnh vực này.

Sinh viên ngành dầu khí mới chỉ được học về dòng chảy một pha chuyên sâu: tính toán tổn thất năng lượng, áp suất, vận tốc dòng chảy. Các dòng chảy hai pha khí lỏng chỉ được nhắc đến chứ không được học một cách tỷ mỉ để có thể tính toán các thông số.

Sinh viên các ngành khác chỉ học về dòng chảy có khí khi nước tự bốc hơi tạo khí bên trong dòng chảy chứ không phải từ nguồn cung cấp độc lập.

1.2 Tính cấp thiết

- Thứ nhất: Kiến thức về dòng chảy hai pha khí lỏng ở Việt Nam chưa thực sự cập nhật so với thế giới dẫn tới việc khó khăn trong sản xuất và chuyển giao công nghệ. Đề tài sẽ cung cấp lý thuyết tổng hợp về dòng chảy hai pha khí lỏng để giải quyết vấn đề này.

- Thứ hai: Dòng chảy hai pha khí lỏng là lĩnh vực nghiên cứu vô cùng phức tạp với khối lượng tính toán lớn nên rất cần sự trợ giúp của máy tính để rút ngắn thời gian trong học tập, nghiên cứu và sản xuất. Sản phẩm của đề tài là một phần mềm dự đoán chế độ dòng chảy và tính toán các thông số của dòng chảy nên có tính thực tiễn rất cao.
- Thứ 3: Hiện nay trên thị trường cũng có các phần mềm tính toán dòng chảy hai pha khí lỏng của nước ngoài với giá thành rất cao, nằm ngoài khả năng chi trả của các công ty hay trường đại học. Phần mềm, sản phẩm của đề tài có giá thành thấp, sẽ là lợi thế cạnh tranh tốt, có tiềm năng thương mại lớn.

Với tất cả những ý nêu trên, đề tài là cấp thiết.

1.3 Mục tiêu đề tài

Phần mềm tính toán dòng chảy hai pha khí lỏng trong ống dẫn thẳng với độ nghiêng khác nhau (từ -90° đến 90°), vận hành ở điều kiện khác nhau.

1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Dòng chảy hai pha khí lỏng trong ống dẫn thẳng trong nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau như dầu khí, kỹ thuật hóa học, kỹ thuật hạt nhân, khoa học kỹ thuật không gian và kỹ thuật địa nhiệt. Sự ứng dụng rộng rãi của dòng chảy hai pha đã thúc đẩy sự nghiên cứu mạnh mẽ trong lĩnh vực này những năm 1950.

Trong lĩnh vực dầu khí, dòng chảy hai pha khí lỏng có thể diễn ra trong quá trình khai thác và vận chuyển dầu khí. Hiện tượng này có thể xảy ra trong ống ngang, thẳng đứng hay ống nghiêng trong cả giếng và ống dẫn. Trong lĩnh vực khai thác xa bờ, ống dẫn có thể rất dài trước khi tới thiết bị phân tách. Các thiết bị phụ trợ trên ống dẫn, thiết bị phân tách hay thiết bị bắt slug (dòng chảy dạng hình ốc sên, gây trạng thái mất ổn định trong ống dẫn) được thường xuyên sử dụng trong kiểm soát và xử lý dòng chảy. Các phương pháp nghiên cứu là cần thiết để xác định sự

tụt áp, diện tích chiếm chỗ trên mặt cắt ngang của chất lỏng (liquid holdup) hay tỷ lệ lưu lượng chất lỏng qua đó xác định kích thước ống dẫn và thiết bị phân tách.

Trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học và xử lý, dòng chảy hai pha bị bắt gặp trong hầu hết các ứng dụng như lò phản ứng hóa học, lò hơi, thiết bị ngưng tụ, thiết bị hóa hơi và thiết bị chưng cất. Sự thiết kế các thiết bị này đòi hỏi các phương pháp dự đoán quá trình truyền nhiệt và truyền chất ngoài việc dự đoán sự tụt áp và liquid hold up trong ống. Điều đó bao gồm hệ số truyền nhiệt từ thành ống tới chất lưu và sự truyền chất từ pha khí sang pha lỏng và ngược lại trên vùng giáp lai khí lỏng. Dự đoán thời gian phân bố hai pha cũng rất cần thiết, đặc biệt là thiết kế lò phản ứng.

Trong lĩnh vực kỹ thuật lò phản ứng hạt nhân, dòng chảy hai pha khí lỏng chủ yếu được quan tâm liên quan đến vấn đề an toàn. Khi sự mất mát về chất làm mát diễn ra, sự sôi sẽ xảy ra gần với lõi và nguồn nước khẩn cấp sẽ được bơm vào để làm mát lõi. Dòng chảy hai pha ngược chiều phải được phân tích cẩn thận để dự đoán điều kiện xảy ra flooding (nước tràn ngập trong lõi) trong lõi và khả năng lõi sẽ bị chảy do nhiệt độ tăng quá cao.

Trong lĩnh vực địa nhiệt, dòng chảy hai pha khí lỏng xảy ra khi hơi nước và nước lỏng chảy đồng thời trong các ống đứng và hệ thống thu gom. Nhiệt độ, áp suất và dự đoán sự biến đổi pha là cần thiết cho một thiết kế đúng đắn hoàn chỉnh. Sự loại bỏ của dòng chảy slug là rất quan trọng để loại bỏ các vấn đề về vận hành.

Trong lĩnh vực Kỹ thuật không gian, một dạng đặc biệt của dòng chảy hai pha diễn ra gọi là dòng chảy không trọng lượng. Dòng chảy không trọng lượng và sự thay đổi pha trong quá trình sản xuất năng lượng, tích trữ năng lượng, quản lý nhiệt năng và hệ thống hỗ trợ sống của các trạm vũ trụ. Trong dòng chảy hai pha không trọng lượng, không có dòng chảy tầng và hình dạng dòng chảy luôn luôn là đối xứng. Khái niệm góc nghiêng không áp dụng cho không gian và dòng chảy diễn ra theo mọi hướng là như nhau.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

- Dòng chảy trong ống thẳng dẫn chất lỏng (giếng dầu, ống dẫn dầu, ống dẫn hỗn hợp lỏng khí)
- Chất lưu là nước, dầu, không khí, CO₂, CH₄.

1.5 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu

1.5.1 Cách tiếp cận

Sử dụng các mô hình hiện tại thế giới đang dùng trong sản xuất và nghiên cứu. Tài liệu nghiên cứu là tài liệu đang được sử dụng tại các trường đại học, các công ty lớn dầu khí lớn tại Mỹ và trên thế giới.

1.5.2 Phương pháp nghiên cứu

- Thống kê, tổng hợp các công trình nghiên cứu đã được công bố và công nhận rộng rãi trên thế giới.
- Phương pháp số để giải các bài toán phức tạp có khối lượng tính toán lớn nhằm tận dụng sức mạnh của máy tính

1.5.3 Phương tiện kỹ thuật phục vụ nghiên cứu

- Internet để tiếp cận các nguồn tài liệu trên thế giới
- Máy tính cấu hình cao để phục vụ chạy mô phỏng khối lượng lớn

CHƯƠNG 2

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ DÒNG CHẢY HAI PHA TRONG ỐNG

2.1 Các phương pháp nghiên cứu mô phỏng

Khái niệm mô phỏng có thể được hiểu tổng hợp lại các phương pháp tiếp cận để giải các bài toán kỹ thuật.

2.1.1 Phương pháp tiếp cận thực nghiệm

Trong phương pháp này, các thí nghiệm sẽ được thực hiện và các công thức liên hệ giữa các tham số sẽ được thiết lập, phát triển. Về mặt khoa học, phương pháp tiếp cận này dựa trên phân tích có thứ nguyên (dimensional analysis) chứ không phải không thứ nguyên (dimensionless analysis) để tìm ra một công thức, lời giải đúng cho mọi hoàn cảnh, điều kiện (universal solution). Các công thức liên hệ (correlations) được phát triển không dùng đến phân tích có thứ nguyên chỉ được áp dụng trong khoảng, dải điều kiện tương tự như điều kiện mà thí nghiệm được thực hiện. Sự áp dụng tổng quát chung là không hề phù hợp. Một ví dụ về công thức liên hệ đúng mọi hoàn cảnh đó là hệ số ma sát (friction factor) hay sự sụt áp liên quan đến ứng suất trong dòng chảy rối đối với dòng chảy rối trong ống.

2.1.2. Phương pháp tiếp cận nghiệm chính xác

Cách tiếp cận này đòi hỏi giải nghiệm của các phương trình bảo toàn động lượng, năng lượng và khối lượng với các điều kiện biên đúng đắn. Tất nhiên, đây là phương pháp cho nghiệm chính xác nhất nhưng thật không may, có rất ít hệ có thể được nghiên cứu ở mức chặt chẽ như vậy. Ví dụ: nghiệm cho các bài toán về dòng chảy tầng.

2.1.3 Phương pháp tiếp cận mô phỏng số

Trong phương pháp này, các phương trình bảo toàn động lượng, năng lượng và khối lượng sẽ được giải bằng các phương pháp số. Sự tiến bộ của công nghệ máy tính đã mở ra cơ hội cho phương pháp này trong những năm qua. Phương pháp tiếp cận này thực sự hữu dụng khi giải các bài toán Computational Fluid

Dynamics (CFD) và các bài toán quá độ (transient). Phương pháp này thường dẫn đến các mã lập trình lớn (large codes), thường tốn kém, phức tạp và mất nhiều thời gian. Những bài toán liên quan đến phương pháp số và các nhóm công thức đóng vẫn chưa giải được. Một ví dụ là mô phỏng dòng chảy quá độ của OLGA.

2.1.4 Phương pháp mô phỏng vật lý

Phương pháp mô phỏng vật lý là một phương pháp trung gian, ở giữa phương pháp thực nghiệm và giải nghiệm chính xác. Một mô hình vật lý đã được đơn giản hóa, mô phỏng tương đối chính xác hiện tượng đang nghiên cứu được thiết lập. Sau đó, mô hình vật lý được mô phỏng bằng các phương trình toán học để cung cấp dụng cụ phân tích cho việc dự đoán và thiết kế. Việc đo lường thực nghiệm sẽ được làm để kiểm tra tính đúng đắn của mô hình và chỉnh sửa theo đúng thực tế. Có thể có nhiều mô hình được phát triển cho một hệ. Mô hình nào có thể mô phỏng gần nhất với hiện tượng thực tế sẽ có các phương trình mô phỏng toán học và tính dự báo tốt nhất.

Dòng chảy hai pha khí lỏng được đặc trưng bởi số lượng lớn các biến số, gần như gấp đôi so với dòng một pha. Thêm vào đó, hình dạng dòng chảy cũng rất phức tạp. Điều này đặc biệt đúng cho hệ khí lỏng với một pha có thể nén và giao diện của hai pha có thể biến dạng. Những hệ như vậy làm cho các phương pháp thực nghiệm, nghiệm chính xác và phương pháp số hầu như là không thực tế hoặc quá phức tạp. Số lượng lớn các ẩn dẫn tới số lượng lớn các nhóm ẩn không thứ nguyên khi sự phân tích về thứ nguyên được áp dụng. Đối với trường hợp đơn giản như dòng chảy ngang, ít nhất 6 nhóm được thiết lập. Rõ ràng là không thể để xác định và thiết lập mối quan hệ giữa các nhóm. Điều này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực trong việc chạy nhiều thí nghiệm. Mặt khác, nghiệm chính xác về mặt thực tế là không thể bởi sự phức tạp của hệ. Thông thường, hình dạng và vận tốc của các biên giữa hai pha, giao diện giữa hai pha là rất phức tạp và không thể đoán trước. Quá trình truyền khối lượng, động lượng và năng lượng qua giao diện giữa hai pha góp phần làm phức tạp thêm cho hệ. Do đó, nghiệm chính xác là không thể

cho mỗi pha bởi vì sự phức tạp của các điều kiện biên. Cuối cùng, phương pháp số thì dẫn tới các codes lớn và vẫn phải chịu các vấn đề của phương pháp số và các nhóm công thức đóng.

Trước đây, các phương tiện dự đoán cho dòng hai pha là thông qua thực nghiệm. Điều này do bản chất phức tạp của hệ xét và sự cần thiết đối với các phương pháp thiết kế cho thực tế công nghiệp. Thông thường, các nhóm không thứ nguyên cho các mối quan hệ về dữ liệu được đoán mà không có cơ sở về vật lý. Phương pháp này rất thành công cho việc giải các bài toán hai pha trong nhiều thập kỷ với sai số 30%. Tuy nhiên các phương pháp thực nghiệm không bao giờ giải thích được “Tại sao” và “Thế nào” cho các hiện tượng xảy ra trong dòng chảy hai pha. Hơn nữa, người ta cũng tin rằng không thể có sự chính xác hơn thông qua phương pháp này.

Phương pháp mô phỏng vật lý đang nổi lên trong những năm gần đây và là xu hướng chính của khoa học kỹ thuật ngày nay trong hướng giải quyết các bài toán dòng chảy hai pha. Các nhà khoa học sử dụng phương pháp này với những nỗ lực nhằm hiểu rõ thêm các hiện tượng vật lý. Chế độ dòng chảy gây ra dòng chảy hai pha được xác định và mô hình hóa bằng toán học. Một định đề cơ bản trong phương pháp này là sự tồn tại của nhiều hình dạng dòng chảy khác nhau (flow pattern) trong dòng chảy hai pha. Đối với mỗi loại chế độ dòng chảy, quá trình truyền là tương tự tới mức nào đó. Mục tiêu đầu tiên trong phương pháp này, do đó, là dự đoán sự tồn tại của chế độ dòng chảy trong hệ xét. Sau đó, đối với mỗi chế độ dòng chảy lại có một mô hình được phát triển để dự đoán các thông số dòng chảy và sự truyền nhiệt. Những mô hình này có thể được chiếu chính (validate) theo một số lượng dữ liệu ở mức giới hạn. Tuy nhiên các mô hình này được cho rằng quá tổng quát và đáng tin cho các điều kiện dòng chảy khác khi kết hợp các chế độ dòng chảy và tham số quan trọng của dòng chảy. Đó là đường kính ống, góc nghiêng ống, lưu lượng khí và chất lỏng và các thuộc tính vật lý của chất lưu.

Phương pháp hoàn toàn mới này là sự sử dụng cả hai phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô phỏng. Thực nghiệm vẫn là phương pháp chính được sử dụng trong việc thiết kế. Tuy nhiên tất cả các nghiên cứu hiện nay đều làm theo phương pháp mô hình hóa. Sự áp dụng các mô hình này vào thực tế hiện vẫn đang diễn ra đã chỉ ra tiềm năng của phương pháp này. Sự phát triển trong tương lai và kiểm tra của phương pháp mô hình hóa là cần thiết trước khi đem vào sử dụng.

2.2 Các biến số của dòng chảy hai pha

2.2.1 Lưu lượng khối lượng (kg/s)

W_L : lưu lượng khối lượng chất lỏng

W_G : lưu lượng khối lượng chất khí

W : lưu lượng khối lượng tổng

$$W = W_L + W_G \quad (2.1)$$

2.2.2 Lưu lượng thể tích (m³/s)

q_L : lưu lượng thể tích chất lỏng

q_G : lưu lượng thể tích chất khí

q : lưu lượng thể tích tổng

$$q = q_L + q_G \quad (2.2)$$

2.2.3 Diện tích chiếm chỗ chất lỏng và chất khí

Diện tích chiếm chỗ chất lỏng (liquid holdup), H_L trên mặt cắt ngang là phần tỷ lệ của một phân tử thể tích trong dòng hai pha bị chiếm chỗ bởi chất lỏng. Tương tự, diện tích chiếm chỗ của chất khí, α là phần tỷ lệ của một phân tử thể tích trong dòng chảy hai pha bị chiếm chỗ bởi chất khí. Đối với dòng chảy hai pha

$$0 < H_L, \alpha < 1$$

và

$$H_L + \alpha = 1 \quad (2.3)$$

Đối với dòng chảy một pha, H_L và α hoặc là bằng 0 hoặc bằng 1.

2.2.4 Vận tốc tương đối bề mặt (superficial velocity) v_{SL} và v_{SG} (m/s)

Vận tốc tương đối bề mặt của một pha là dòng thể tích của pha đó, nó thể hiện lưu lượng thể tích, trên một đơn vị diện tích. Nói cách khác, vận tốc tương đối bề mặt của một pha là vận tốc sẽ xảy ra nếu như chỉ có pha đó trong ống dẫn. Do đó khái niệm vận tốc tương đối bề mặt được định nghĩa như sau:

$$v_{SL} = \frac{q_L}{A_P} \quad (2.4)$$

$$v_{SG} = \frac{q_G}{A_P} \quad (2.5)$$

Trong đó A_P là diện tích mặt cắt ngang.

2.2.4 Vận tốc hỗn hợp khí và lỏng (gọi tắt là v_M , m/s)

$$v_M = \frac{q_G + q_L}{A_P} = v_{SG} + v_{SL} \quad (2.6)$$

Diện tích chiếm chỗ chất lỏng không trượt

$$\lambda_L = \frac{q_G + q_L}{A_P} = \frac{v_{SL}}{v_{SG} + v_{SL}} \quad (2.7)$$

2.2.5 Vận tốc thực

$$v_L = \frac{q_L}{A_L} = \frac{q_L}{H_L A_P} = \frac{v_{SL}}{H_L} \quad (2.8)$$

$$v_G = \frac{q_G}{A_G} = \frac{q_G}{A_G(1 - H_L)} = \frac{v_{SG}}{1 - H_L} \quad (2.9)$$

2.2.6 Vận tốc trượt

$$v_{SLIP} = v_G - v_L \quad (2.10)$$

2.2.7 Các đặc tính vật lý trung bình của pha

- Mật độ

$$\rho_M = \rho_L H_L + \rho_M (1 - H_L) \quad (2.11)$$

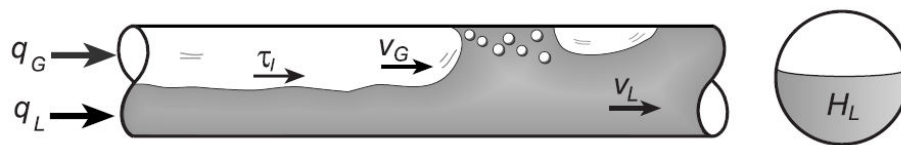
- Độ nhớt

$$\mu_M = \mu_L H_L + \mu_M (1 - H_L) \quad (2.12)$$

2.3 Hiện tượng đặc trưng cơ bản của dòng chảy hai pha khí lỏng

Hiện nay các vấn đề liên quan đến thủy động lực của dòng một pha đã được nghiên cứu và hiểu khá đầy đủ. Cả sự tụt áp liên quan đến lưu lượng thể tích và quá trình truyền nhiệt trong dòng một pha trong ống có thể được xác định dễ dàng. Dòng chảy xuất hiện đồng thời cả hai pha khí lỏng làm cho các quá trình truyền nhiệt và khối lượng trở nên phức tạp hơn nhiều lần.

Xét ống dẫn có hai pha khí lỏng như hình vẽ dưới. Các thông số liên quan đến điều kiện dòng chảy bao gồm lưu lượng thể tích của hai pha, đặc tính vật lý các pha, đường kính ống và góc nghiêng. Những số liệu này là đủ cho dòng chảy một pha. Tuy nhiên, đối với hệ hai pha, ta cần có thêm các thông tin.



Hình 2.1 Mô phỏng dòng chảy hai pha trong ống

2.3.1 Công thức cơ bản

Xét dòng chảy một pha trong đó lưu lượng khối lượng, đường kính ống và góc nghiêng và các đặc tính vật lý cho trước. Tại một điểm bất kỳ xuôi theo dòng

chảy, có thể tính vận tốc của chất lưu từ công thức bảo toàn vật chất hay khối lượng như hình 2.2A.

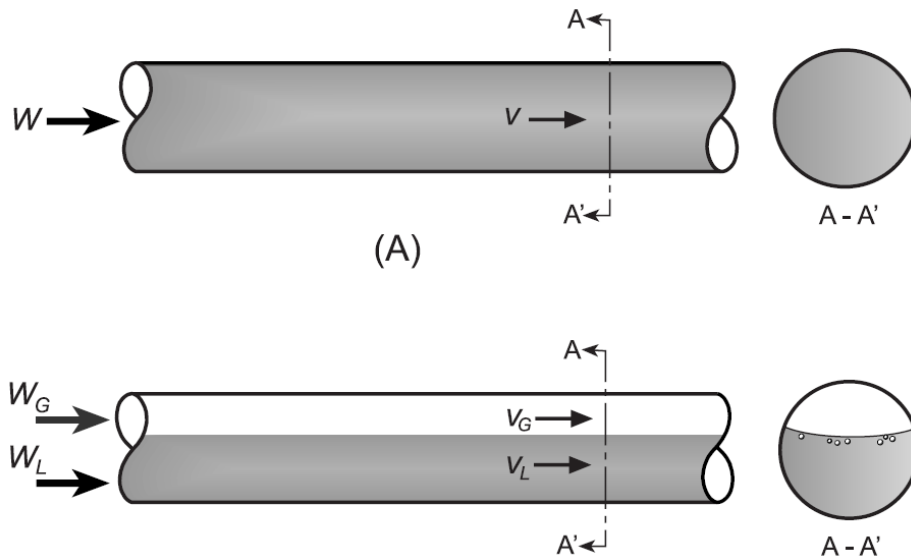
- Lưu lượng khối lượng W (kg/s)

$$W = \rho v A_p \quad (2.13)$$

- Vận tốc v (m/s)

$$v = \frac{W}{\rho A_p} \quad (2.14)$$

Khi vận tốc được xác định, ta có thể tính toán để xác định các quá trình truyền như sự tụt áp hoặc truyền nhiệt. Phân tích tương tự có thể được thực hiện cho hệ hai pha khí lỏng như hình 2.2B.



Hình 2.2 Mô phỏng dòng chảy một pha và hai pha

2.3.2 Sự trượt và diện tích chiếm chỗ

Hình 2.3 mô tả mô hình của mối quan hệ giữa sự trượt (slip condition) và diện tích chiếm chỗ của chất lỏng (liquid holdup, H_L) trên mặt cắt ngang. Trong hình mô phỏng dòng chảy tầng với 2 trường hợp có sự trượt giữa hai pha (B) và không trượt (A). Trong A, hai pha di chuyển với cùng một vận tốc:

$$v_G = v_L \quad (2.15)$$

Từ định nghĩa của điều kiện không trượt (no slip condition) ta có

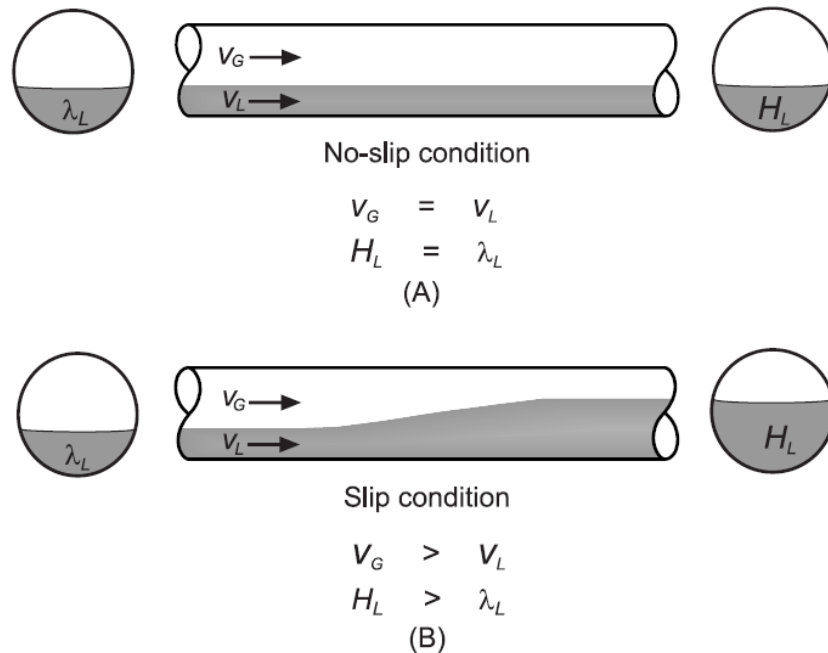
$$v_{SLIP} = 0 = v_G - v_L = \frac{v_{SG}}{1 - H_L} - \frac{v_{SL}}{H_L} \quad (2.16)$$

Giải ra ta có diện tích chiếm chỗ, H_L

$$H_L = \frac{v_{SL}}{v_{SL} + v_{SG}} = \lambda_L \quad (2.17)$$

Về mặt vật lý, khi cả hai pha di chuyển với cùng một vận tốc, diện tích chiếm chỗ của chất lỏng bằng với tỷ số của lưu lượng thể tích của chất lỏng đối với thể tích tổng của cả chất khí và lỏng. Khi dòng chảy không trượt diễn ra như trong dòng chảy đồng nhất (homogeneous flow), dòng chảy phân tán với bong bóng nhỏ và pha lỏng là liên tục (dispersed bubble flow). Bởi vì lưu lượng của chất lỏng lớn, bong bóng được chất lỏng kéo theo cùng vận tốc chất lỏng, do đó dẫn đến không có sự trượt giữa hai pha.

Tuy nhiên, thông thường, pha khí và pha lỏng không di chuyển với cùng vận tốc và do đó sự trượt giữa hai pha sẽ xảy ra. Khí sẽ di chuyển nhanh hơn chất lỏng bởi vì lực nổi (buoyancy) và lực ma sát thấp hơn. Từ điều kiện liên tục, nếu gas di chuyển nhanh hơn liquid như hình 2.3B, diện tích chiếm chỗ trên mặt cắt ngang của chất khí sẽ bị giảm xuống trong khi diện tích chiếm chỗ của chất lỏng sẽ tăng lên. Điều này dẫn đến việc chất lỏng sẽ tích tụ lại trong ống và liquid holdup sẽ lớn hơn so với khi không có sự trượt. Một ví dụ cho trường hợp này là dòng chảy bong bóng trong ống đứng ở điều kiện lưu lượng thấp. Trong điều kiện dòng chảy như vậy, bởi vì lực nổi buoyancy, pha khí di chuyển nhanh hơn pha lỏng hay có thể nói khí trượt trong chất lỏng với vận tốc v_0 được gọi là vận tốc nổi của bong bóng. Điều này dẫn đến liquid holdup lớn hơn khi so với khi không có sự trượt $H_L > \lambda_L$.



Hình 2.3 Mối quan hệ giữa sự trượt và diện tích chiếm chỗ

Có một ngoại lệ cho hiện tượng trượt. Đối với dòng chảy đi xuống (downward), dưới điều kiện lưu lượng khí rất thấp, pha lỏng có thể di chuyển nhanh hơn pha khí bởi vì trọng lực. Đối với trường hợp này, liquid holdup nhỏ hơn khi so với điều kiện không trượt.

2.4 Định nghĩa hình dạng dòng chảy và phân loại

Sự khác biệt cơ bản giữa dòng chảy một pha và dòng chảy hai pha khí lỏng là sự tồn tại của hình dạng dòng chảy hay chế độ dòng chảy trong dòng hai pha. Hình dạng dòng chảy để chỉ hình dạng hình học của pha khí và pha lỏng trong ống. Khi pha khí và pha lỏng đồng thời chảy trong ống, hai pha này có thể phân bố theo nhiều định dạng khác nhau tùy theo chế độ dòng chảy. Định dạng dòng chảy khác tùy theo trong sự phân bố theo không gian của giao diện giữa hai pha, dẫn đến đặc trưng dòng chảy khác nhau như là vận tốc hay diện tích chiếm chỗ chất lỏng, liquid holdup.

Chế độ dòng chảy trong hệ hai pha khí lỏng phụ thuộc vào các nhóm biến số:

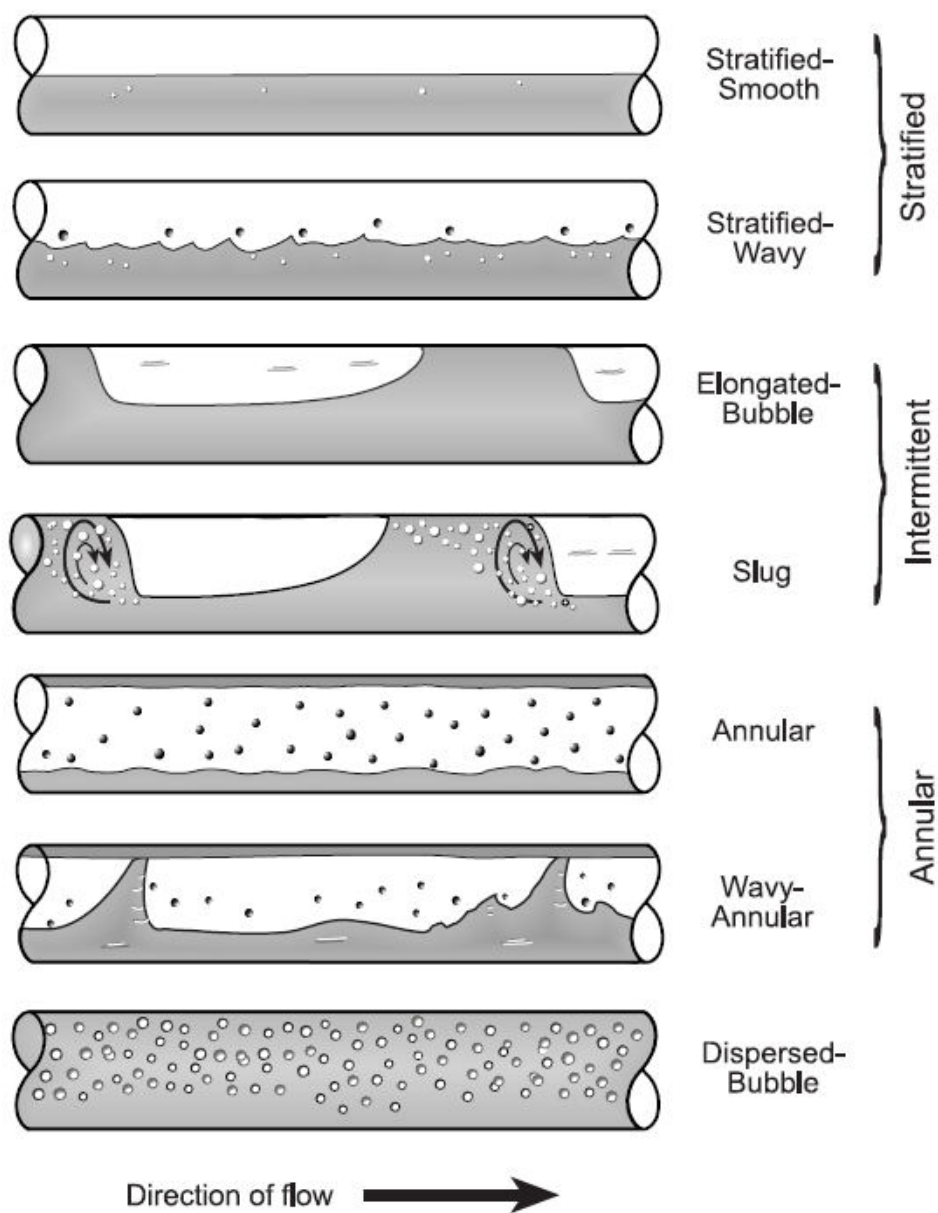
- Điều kiện vận hành: lưu lượng của hai pha

- Hình học: đường kính ống, góc nghiêng
- Đặc tính vật lý của hai pha: mật độ, độ nhớt hay lực căng bề mặt

Xác định định dạng hay chế độ dòng chảy là vấn đề trung tâm trong việc nghiên cứu dòng hai pha khí lỏng. Thực vậy tất cả các biến số thiết kế của dòng chảy phụ thuộc mạnh mẽ vào chế độ dòng chảy đang hiện hữu trong ống. Đó là sự tụt áp theo chiều dài ống, diện tích chiếm chỗ của chất lỏng (liquid holdup), hệ số truyền nhiệt, sự phân bố theo không gian về thời gian lưu trú của các pha.

Trong quá khứ, có sự không đồng thuận giữa các nhà nghiên cứu về định nghĩa và phân loại dòng chảy hai pha khí lỏng. Một số muốn phân loại chế độ dòng chảy chi tiết nhất có thể, số khác lại muốn phân loại theo tập các dòng chảy với lượng chế độ dòng chảy ít nhất. Nguyên do của sự thiếu đồng thuận là do sự phức tạp của các hiện tượng trong dòng chảy và thực tế rằng định dạng dòng chảy thường được định nghĩa dựa trên quan sát. Chế độ dòng chảy cũng phụ thuộc vào góc nghiêng của ống và thường được biết đến với một góc nghiêng đặc biệt hoặc một dải bé góc nghiêng. Gần đây, đã có xu hướng định nghĩa tập hay nhóm định dạng dòng chảy có thể chấp nhận được. Một mặt nhóm này phải là tối thiểu hay ít nhất, mặt khác nó phải bao gồm các định nghĩa có thể chấp nhận được với những sự thay đổi nhỏ. Thêm vào đó, nó phải áp dụng vào tất cả các dải góc nghiêng.

Một nỗ lực định nghĩa một tập hợp định dạng dòng chảy có thể chấp nhận được đã được thực hiện bởi Shoham (1982). Các định nghĩa dựa trên các dữ liệu thí nghiệm thu thập được trên toàn bộ các dải góc nghiêng bao gồm dòng chảy ngang, dòng chảy chảy lên, chảy xuống và dòng chảy thẳng đứng lên và xuống. Hình 2.4. và 2.5 cho thấy các định dạng dòng chảy trong ống ngang và gần ngang, ống đứng và ống nghiêng gần đứng. Sau đây là định nghĩa các định dạng dòng chảy.



Hình 2.4 Các chế độ dòng chảy trong ống ngang hoặc góc nghiêng nhỏ so với phương ngang

2.5.1 Dòng chảy trong ống ngang và ống có góc nghiêng nhỏ so với phương ngang

Dòng chảy phân tầng (stratified flow): chế độ dòng chảy xảy ra khi lưu lượng của cả pha khí và pha lỏng tương đối thấp. Hai pha bị phân tách bởi trọng lượng trong đó pha lỏng chảy ở phía dưới, sát với đáy ống, pha khí chảy bên trên pha lỏng, sát với đỉnh ống. Dòng chảy phân tầng lại được phân nhỏ ra làm 2 loại:

phân tầng mượt (stratified smooth) và phân tầng sóng (stratified wavy). Trong khi trong dòng chảy stratified smooth với giao diện giữa pha khí và pha lỏng là êm đềm, bình lặng thì dòng chảy stratified wavy lại xảy ra điều kiện lưu lượng pha khí cao hơn một chút và sóng nhỏ ổn định xuất hiện giữa hai pha.

Dòng chảy gián đoạn (intermittent flow): dòng chảy gián đoạn đặc trưng bởi sự luân phiên giữa dòng chảy chất khí và dòng chảy chất lỏng. Các khối chất lỏng hình dạng giống ốc sên (slug) chiếm toàn bộ diện tích mặt cắt ngang ống di chuyển trong ống và bị ngăn cách bởi các khối khí (gas pocket). Các khối khí này không chiếm toàn bộ diện tích mặt cắt ngang mà phân tầng cùng với chất lỏng. Chất khí chảy phía trên và phía dưới là chất lỏng. Khối chất lỏng hay slug di chuyển nhanh và chồm đè lên khối chất lỏng nằm dưới khối khí di chuyển chậm hơn. Chất lỏng trong slug có thể có các bong bóng không khí nhỏ tập trung ở phía trước của slug, bên trên sát với đỉnh ống.

Dòng chảy gián đoạn được chia ra làm 2 là dòng chảy ốc sên hay nút (slug flow hay plug) và dòng chảy bong bóng thon dài (elongated flow). Về cơ bản hai dòng trên có biểu hiệnj tương đối giống nhau về hình dạng dòng chảy. Elongated flow là trường hợp đặc biệt của slug flow khi mà khối chất lỏng trong slug không có các bong bóng nhỏ (không tồn tại entrained bubble). Dòng chảy này xảy ra ở điều kiện lưu lượng khí tương đối thấp hơn so với slug. Khi lưu lượng chất khí tăng lên, khối chất lỏng phía trước của slug hoạt động như cuộn xoáy (gây ra bởi việc chênh lệch tốc độ giữa slug và khối chất lỏng nằm phía dưới khối khí, chất lỏng bên dưới bị cuộn, kéo lên). Khi đó ta gọi là slug flow hay dòng chảy ốc sên.

Dòng chảy hình hình khuyên (Annular flow): dòng chảy hình hình khuyên xảy ra dưới điều kiện lưu lượng khí rất lớn. Pha khí chảy trong lõi (gas core) với vận tốc lớn và khí có thể cuốn theo các hạt chất lỏng bé (entrained droplet). Chất lỏng chảy dọc theo thành ống như dải phim mỏng, bao quanh lõi khí. Giao diện giữa hai pha hình ống dọc theo ống dẫn, song nhô cao dẫn đến lực xé ở giao diện cao.

Độ dày của ống chất lỏng thông thường không giống nhau với độ dày ở đáy lớn hơn trên đỉnh, phụ thuộc vào độ lớn lưu lượng của cả hai pha.

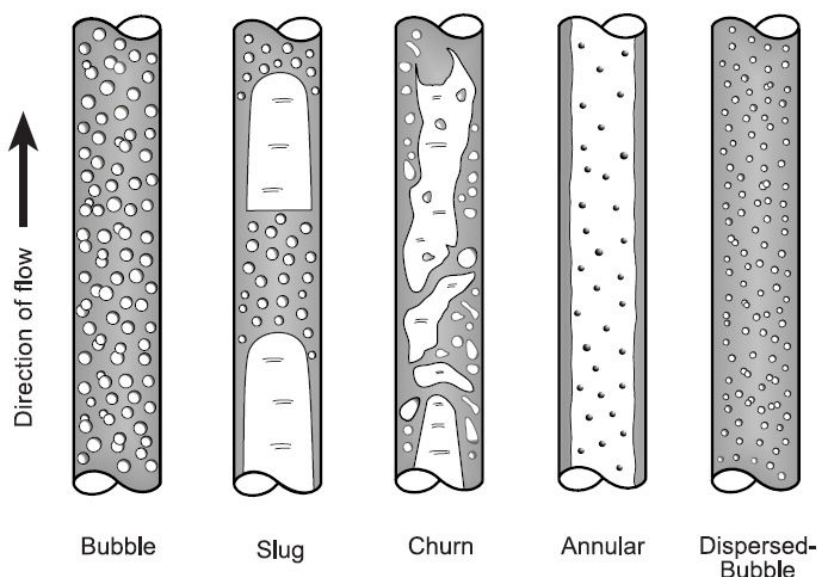
Ở điều kiện lưu lượng khí thấp nhất, hầu hết chất lỏng chảy phía dưới đáy của ống trong khi sóng mạnh, không ổn định bị thổi bắn, tung tóe làm ướt khắp bề mặt trong ống. Dòng chảy dạng này xảy ra ở đường biên quá độ giữa Stratified wavy, Slug và Annular. Đây không phải là stratified wavy vì sóng bị thổi tung làm ướt khắp bề mặt trong ống và cũng không phải slug vì không có khối chất lỏng chiếm toàn bộ mặt cắt ngang. Do đó chất lỏng trong dải mảnh chảy chậm hơn khí. Thêm vào đó, đây cũng không phải là Annular flow vì không có dải chất lỏng hình ống bao quanh lõi khí. Ta có thể gọi là dòng chảy sóng-hình khuyên (wavy-annular) như là một dạng của dòng chảy hình khuyên nhưng chưa thực sự hình thành hình khuyên.

Dòng chảy bong bóng phân tán (Dispersed bubble flow): ở điều kiện lưu lượng lớn của chất lỏng, pha lỏng là liên tục và pha khí bị phân tán thành các bong bóng nhỏ, tách rời. Sự quá độ đến chế độ dòng chảy này được định nghĩa bởi hoặc điều kiện mà tại đó bong bóng bắt đầu bị lơ lửng trong pha lỏng hoặc là khi các túi khí phía trên ống bị phá hủy thành các bong bóng nhỏ. Khi điều này xảy ra, hầu hết các bong bóng nằm phía trên sát với thành trên ống. Tại điều kiện lưu lượng chất lỏng cao hơn, bong bóng khí bị phân tán đồng đều hơn trong toàn bộ mặt cắt ngang ống. Dưới điều kiện của chế độ dòng chảy bong bóng phân tán, do lưu lượng lớn của chất lỏng, hai pha khí và lỏng di chuyển cùng tốc độ và dòng chảy cũng được coi như đồng nhất và không có sự trượt giữa pha lỏng và pha khí.

2.5.2 Dòng chảy thẳng đứng và gần thẳng đứng đi lên

Trong dải góc nghiên cứu, chế độ dòng chảy phân tầng hay stratified flow không tồn tại và xuất hiện một chế độ dòng chảy mới hoàn toàn khác biệt so với ống ngang là dòng chảy khuấy hay Churn flow. Thông thường, hình dạng dòng chảy đối xứng hơn quanh trục ống và ít bị áp đặt bởi trọng lực. Các chế độ dòng chảy

bao gồm dòng chảy bong bóng (Bubble flow), dòng chảy Ốc sên (slug flow), dòng chảy khuấy (Churn flow), dòng chảy hình khuyên (Annular flow), và dòng chảy bong bóng phân tán (Dispersed Bubble flow) như trên hình 2.5.



Hình 2.5 Các chế độ dòng chảy trong ống đứng hoặc góc nghiêng nhỏ so với phương thẳng đứng

Dòng chảy bong bóng (Bubble flow): Trong dòng chảy bong bóng, pha khí bị phân tán thành các bong bóng nhỏ, tách rời, rời rạc, di chuyển lên trên trong chuyển động dịch dắc trong pha lỏng liên tục. Đối với dòng chảy thẳng đứng, sự phân bố bong bóng gần như đồng nhất trên mặt cắt ngang ống. Dòng chảy bong bóng xảy ra ở lưu lượng chất lỏng tương đối thấp và đặc trưng bởi sự trượt giữa bong bóng khí và chất lỏng liên tục dẫn đến diện tích chiếm chỗ của chất lỏng trên mặt cắt ngang là lớn.

Dòng chảy ốc sên (Slug flow): Dòng chảy ốc sên trong ống đứng đối xứng xung quanh trục ống. Hầu hết pha khí nằm trong túi khí lớn dạng viên đạn gọi là “bong bóng Taylor” (Taylor bubble) với đường kính gần như bằng đường kính ống. Dòng chảy bao gồm các bong bóng Taylor và các khối chất lỏng hình sên (liquid

slug). Một dải mảnh chất lỏng (liquid film) chảy ngược xuống dưới giữa bong bóng Taylor và thành ống. Liquid film chảy ngược xuống, gặp khối chất lỏng hình sên đi lên tạo ra vùng hỗn hợp bao gồm cả chất lỏng và bong bóng khí nhỏ.

Dòng chảy khuấy (Churn flow): Chế độ dòng chảy này đặc trưng bởi chuyển động dao động của pha lỏng. Churn flow tương tự như Slug flow nhưng hỗn loạn hơn và không có biên giới rõ ràng giữa pha khí và pha lỏng. Churn flow xảy ra ở điều kiện lưu lượng pha khí lớn hơn dẫn tới liquid slug trở nên ngắn hơn và có sủi bọt. Khối slug bị thổi bay bởi pha khí và bị xé thành các khối nhỏ và rơi ngược xuống và nhập vào khối slug phía sau đang di chuyển tới. Do đó, bong bóng Taylor bị bóp méo và Churn flow xảy ra.

Dòng chảy hình khuyên (Annular flow): Cũng như trong ống ngang, dòng chảy hình khuyên đặc trưng bởi lõi khí di chuyển nhanh cùng với các hạt chất lỏng nhỏ bị xé từ các sóng nhô cao ở giao diện giữa hai pha (entrained droplet) và dải chất lỏng hình trụ bao quanh lõi khí chảy lên, chậm hơn lõi khí dọc theo thành ống. Dòng chảy này có giao diện sóng dẫn đến lực xé cao. Với điều kiện ống thẳng đứng, dải chất lỏng hay liquid film có thể coi là đối xứng, độ dày lớp chất lỏng đều.

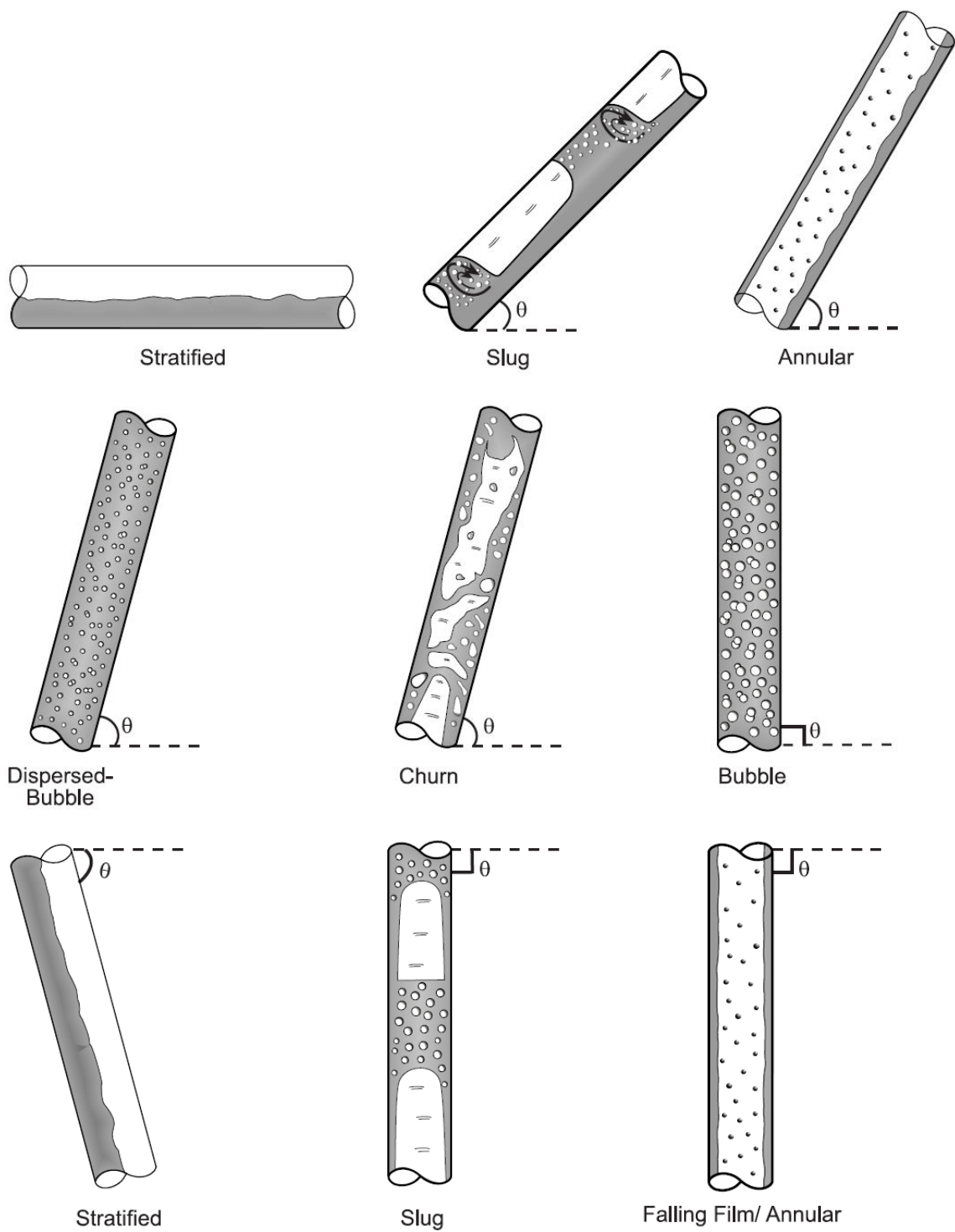
Dòng chảy bong bóng phân tán (Dispersed Bubble flow): tương tự như trong dòng chảy ống ngang, dòng chảy bong bóng phân tán ở ống đứng và gần đứng cũng xảy ra ở điều kiện lưu lượng chất lỏng tương đối lớn trong đó pha khí bị phân tán thành các bong bóng rời rạc trong pha lỏng liên tục. Đối với chế độ dòng chảy này, pha lỏng chiếm ưu thế, kéo theo bong bóng khí di chuyển theo. Có thể coi là không có sự trượt giữa hai pha. Do đó dòng chảy được coi như đồng nhất và không trượt (homogeneous và no slip).

2.5.3 Dòng chảy nghiêng và thẳng đứng đi xuống

Hình 2.6 thể hiện các chế độ dòng chảy trong toàn bộ dải góc nghiêng theo cách hợp nhất tính góc nghiêng. Đối với dòng chảy nghiêng đi xuống, chế độ dòng chảy chiếm ưu thế là dòng chảy phân tầng sóng (Stratified Wavy flow), diễn ra

trên một dải rộng góc nghiêng, từ ống ngang (góc nghiêng 0°) và giảm tới -80° , và bao phủ khoảng rộng lưu lượng pha khí và pha lỏng. Như được quan sát thấy trong dòng chảy ngang, dòng chảy lên thẳng đứng, dòng chảy lên gần thẳng đứng, dòng chảy bong bóng phân tán (Dispersed Bubble flow) và dòng chảy hình khuyên (Annular flow) tồn tại lần lượt ở điều kiện lưu lượng chất lỏng cao và chất khí cao. Đối với dòng chảy đi xuống, dòng chảy phân tầng biến mất, không tồn tại và dòng chảy hình khuyên tồn tại ngay cả ở điều kiện lưu lượng chất khí thấp dưới dạng dải chất lỏng rơi (Falling Film). Dòng chảy ốc sên (Slug flow) đi xuống tương tự như dòng chảy ốc sên đi lên ngoại trừ bong bóng Taylor không ổn định và phân bố lệch với trục ống. Bong bóng Bubble có thể đi lên hoặc đi xuống phụ thuộc vào lưu lượng tương đối giữa pha khí và pha lỏng.

Bất cứ nỗ lực nào nhằm tìm ra lời giải tổng quát duy nhất cho các vấn đề liên quan đến dòng chất lỏng hai pha khí lỏng cho các chế độ dòng chảy là hoàn toàn không thể. Tuy nhiên, đối với các chế độ dòng chảy đã biết, biểu hiện của các chế độ dòng chảy là rất tương đồng, do đó dòng chảy hai pha trở nên phần nào đó dễ dàng dàng nghiên cứu hơn khi mà hoàn toàn khả thi để nghiên cứu riêng rẽ từng dòng chảy. Do đó, cách tiếp cận chung là dự đoán chế độ dòng chảy trong ống, sau đó khi chế độ dòng chảy đã được xác định, các mô hình riêng rẽ cho mỗi chế độ dòng chảy tương ứng sẽ được phát triển. Các mô hình phải có khả năng dự đoán các thông số đặc trưng của chế độ dòng chảy đó như độ sụt áp (pressure drop), diện tích chất lỏng chiếm chỗ trên mặt cắt ngang (liquid holdup).

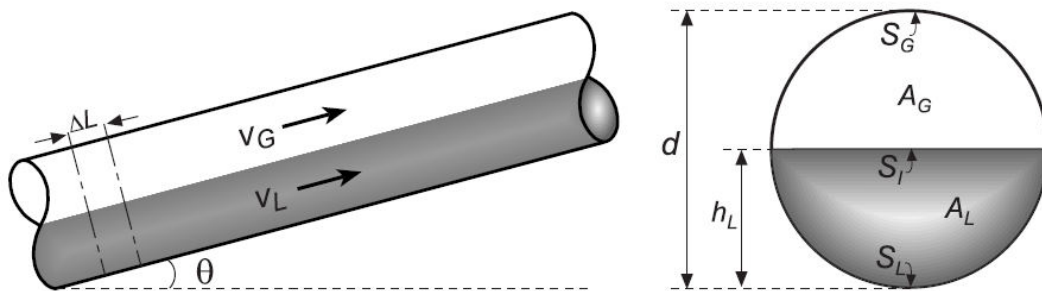


Hình 2.6 Chế độ dòng chảy trong toàn bộ dải góc nghiêng

2.6 Mô hình Taitel and Dukler (1976)

Mô hình này áp dụng cho dòng chảy ổn định, chất lưu là các chất lỏng Newton trong ống ngang và nghiêng bé so với phương ngang ($\pm 10^\circ$). Sự quá độ (dòng chảy chưa ổn định), hiệu ứng cửa vào hay cửa ra đều có thể gây sai lệch so với sự dự đoán của mô hình. Mô hình đã được kiểm tra, so sánh với dữ liệu thí nghiệm được thu thập cho ống đường kính nhỏ, áp suất thấp. Kiểm tra, so sánh với dữ liệu thí nghiệm cho ống lớn, áp suất cao vẫn cần được nghiên cứu thêm. Chú ý rằng góc cho dòng chảy đi xuống mang dấu âm (-) trong khi dòng chảy đi lên góc sẽ mang dấu dương (+). Mô hình bắt đầu bằng cách xét sự cân bằng của dòng chảy phân tầng (Stratified flow). Giả sử rằng stratified flow đang xảy ra trong ống, các biến số của dòng chảy bao gồm cả chiều cao của pha lỏng từ đáy ống, được xác định. Phân tích sự ổn định để xác định liệu dòng chảy ổn định. Nếu dòng chảy ổn định thì stratified flow xảy ra thật. Ngược lại, dòng chảy không ổn định thì dòng chảy khác ngoài stratified flow sẽ xảy ra. Do đó, chế độ thật của dòng chảy sẽ được tiếp tục xác định.

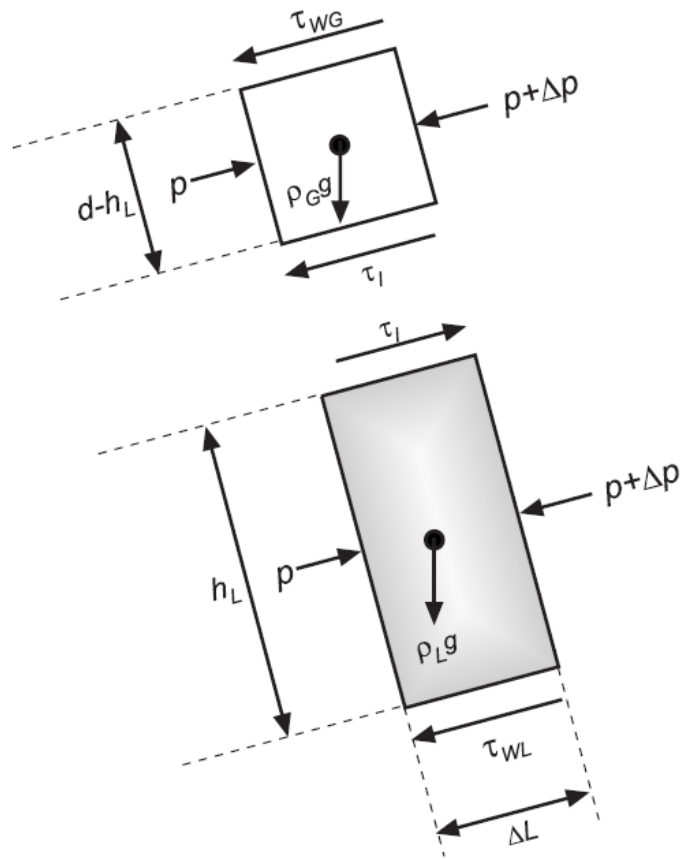
Sự cân bằng trong dòng chảy phân tầng (Equilibrium Stratified Flow): Sự cân bằng được thể hiện trong hình 2.7. Ống nghiêng góc θ so với phương ngang, vận tốc trung bình của pha khí và lỏng lần lượt là v_G và v_L . Mặt cắt ngang ống cũng được thể hiện rõ với sự chiếm chỗ của pha khí A_G và pha lỏng A_L , chiều cao của pha lỏng từ đáy ống h_L ; chiều dài tiếp xúc của pha khí với thành ống S_G , chiều dài tiếp xúc của pha lỏng với thành ống S_L , chiều dài tiếp xúc giữa hai pha là S_I .



Hình 2.7 Sự cân bằng dòng chảy phân tầng

Mục đích của việc xét sự cân bằng trong dòng chảy phân tầng là để xác định chiều cao chất lỏng h_L nếu các thông số về điều kiện dòng chảy là cho trước như lưu lượng từng pha, đường kính ống, góc nghiêng và đặc tính vật lý của các chất lưu. Áp dụng cân bằng động lượng lên pha khí và lỏng trên một thể tích xét với độ dài vi phân vô cùng bé ΔL như trên hình 2.7.

Hình 2.8 là sự mở rộng của hình 2.7 với việc hai pha sẽ được tách riêng từ thể tích xét và đặt tất cả các lực lên phân tố thể tích. Đối với dòng chảy ổn định, bỏ qua tốc độ thay đổi của động lượng (rate of change of momentum) trên thể tích xét, cân bằng động lượng trở thành cân bằng lực.



Hình 2.8 Cân bằng động lượng của pha khí và pha lỏng

Sự cân bằng động lượng hay lực cho pha lỏng và khí được viết:

$$\left. -A_L \frac{dP}{dL} \right)_L - \tau_{WL} S_L + \tau_I S_I - \rho_L A_L g \sin \theta = 0 \quad (2.18)$$

$$\left. -A_G \frac{dP}{dL} \right)_G - \tau_{WG} S_G + \tau_I S_I - \rho_G A_G g \sin \theta = 0 \quad (2.19)$$

Loại bỏ sự thay đổi áp suất trên một đơn vị dài (pressure gradient) từ 2 phương trình (2.18), (2.19) trên, ta có:

$$\tau_{WG} \frac{S_G}{A_G} - \tau_{WL} \frac{S_L}{A_L} + \tau_I S_I \left(\frac{1}{A_L} + \frac{1}{A_G} \right) - (\rho_L - \rho_G) g \sin \theta = 0 \quad (2.20)$$

Công thức động lượng kết hợp trên là hàm không tường minh đối với h_L , độ cao của chất lỏng trong ống. Công thức kết hợp tất cả các lực tác động lên pha khí và pha lỏng. Để giải được h_L , cần xác định các biến lực và biến hình học trong công thức trên. Sự tính toán lực có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp dòng một pha dựa trên khái niệm đường kính thủy lực. Các đường kính thủy lực của chất lỏng và chất khí được xác định bằng:

$$d_L = \frac{4A_L}{S_L} \quad (2.21)$$

$$d_G = \frac{4A_G}{S_G} \quad (2.22)$$

Hệ số Reynolds và hệ số ma sát cho ống trơn của pha khí

$$f_G = C_G (Re_{LG})^{-n} = C_{LG} \left(\frac{\rho_G v_G d_G}{\mu_G} \right)^{-n} \quad (2.23)$$

Hệ số Reynolds và hệ số ma sát cho ống trơn của pha lỏng

$$f_L = C_L (Re_L)^{-m} = C_L \left(\frac{\rho_L v_L d_L}{\mu_L} \right)^{-m} \quad (2.24)$$

Trong đó

$C_L=C_G=16$ và $m=n=1$ nếu là dòng chảy (laminar)

$C_L=C_G=0.0046$ và $m=n=0.2$ nếu là dòng chảy rối (turbulent)

Lực cắt dọc thành ống tương ứng với từng pha là

$$\tau_{WL} = f_L \frac{\rho_L v_L^2}{2} \quad (2.25)$$

$$\tau_{WG} = f_G \frac{\rho_G v_G^2}{2} \quad (2.26)$$

Lực cắt trên giao diện hai pha khí lỏng là

$$\tau_I = f_I \frac{\rho_{LG}(v_G - v_L)^2}{2} \quad (2.27)$$

Trong mô hình này, ta giả sử $f_I \sim f_G$, tức là giao diện bình lặng, không có sóng. Thêm nữa, bỏ qua vận tốc của giao diện $v_I \ll v_G$. Với việc lấy các giá trị gần đúng như vậy, lực cắt trên bề mặt giao diện hai pha là bằng với lực cắt trên bề mặt giữa khí và thành ống.

Thay các phương trình từ (2.21) tới (2.27) vào phương trình (2.20) ta có thể xác định độ cao của pha lỏng trong ống. Tuy nhiên nghiệm cuối cùng của h_L , lại dưới dạng biến không thứ nguyên. Tất cả các biến có thể viết dưới dạng không thứ nguyên bằng cách chọn biến số độ lớn. Đường kính, d , được sử dụng cho biến số độ dài, d^2 cho diện tích và v_{SL} , v_{SG} lần lượt cho vận tốc chất lỏng và khí. Các biến số không thứ nguyên được ký hiệu với dấu ngã ở trên để phân biệt với biến tương ứng có thứ nguyên.

$$\tilde{S}_L = \frac{S_L}{d}, \tilde{h}_L = \frac{h_L}{d}, \tilde{A}_L = \frac{A_L}{d^2}, \tilde{v}_L = \frac{v_L}{v_{SL}} \text{ and } \tilde{v}_G = \frac{v_G}{v_{SG}} \quad (2.28)$$

Viết lại phương trình (2.20)

$$\frac{\tau_{WL}}{\tau_{WG}} \frac{S_L}{A_L} - \left(\frac{S_G}{A_G} + \frac{S_I}{A_L} + \frac{S_I}{A_G} \right) + \frac{(\rho_L - \rho_G)g \sin\theta}{\tau_{WG}} = 0 \quad (2.20')$$

Thay thế các biến không thứ nguyên ở (2.28) vào (2.20') dẫn đến phương trình động lượng kết hợp của cả hai pha dưới dạng không thứ nguyên.

$$X^2 \left[(\tilde{v}_L \tilde{d}_L)^{-n} \tilde{v}_L^2 \frac{\tilde{S}_L}{\tilde{A}_L} \right] - \left[(\tilde{v}_G \tilde{d}_G)^{-m} \tilde{v}_G^2 \left(\frac{\tilde{S}_G}{\tilde{A}_G} + \frac{\tilde{S}_I}{\tilde{A}_L} + \frac{\tilde{S}_I}{\tilde{A}_G} \right) \right] + 4Y = 0 \quad (2.30)$$

Hai nhóm biến không thứ nguyên xuất hiện trong công thức (2.30)

$$X^2 = \frac{\frac{4C_L}{d} \left(\frac{\rho_L v_{SL} d}{\mu_L} \right)^{-n} \frac{\rho_L v_{SL}^2}{2}}{\frac{4C_G}{d} \left(\frac{\rho_G v_{SG} d}{\mu_G} \right)^{-m} \frac{\rho_G v_{SG}^2}{2}} = \frac{-\frac{dP}{dL}_{SL}}{-\frac{dP}{dL}_{SG}} \quad (2.31)$$

$$Y = \frac{(\rho_L - \rho_G)g \sin\theta}{\frac{4C_G}{d} \left(\frac{\rho_G v_{SG} d}{\mu_G} \right)^{-m} \frac{\rho_G v_{SG}^2}{2}} = \frac{(\rho_L - \rho_G)g \sin\theta}{-\frac{dP}{dL}_{SG}} \quad (2.32)$$

Tất cả các biến trong công thức (2.30) là những hàm độc nhất của độ cao của pha lỏng không thứ nguyên $\tilde{h}_L$. Do đó, ta đã chứng minh được rằng

$$\tilde{h}_L = \tilde{h}_L(X, Y) \quad (2.33)$$

Mối quan hệ giữa các biến không thứ nguyên và $\tilde{h}_L$ được viết như sau:

$$\tilde{A}_L = 0.25 \left[\pi - \cos^{-1}(2\tilde{h}_L - 1) + (2\tilde{h}_L - 1) \sqrt{1 - (2\tilde{h}_L - 1)^2} \right] \quad (2.34)$$

$$\tilde{A}_G = 0.25 \left[\cos^{-1}(2\tilde{h}_L - 1) - (2\tilde{h}_L - 1) \sqrt{1 - (2\tilde{h}_L - 1)^2} \right] \quad (2.35)$$

$$\tilde{S}_L = -\cos^{-1}(2\tilde{h}_L - 1) \quad (2.36)$$

$$\tilde{S}_G = \cos^{-1}(2\tilde{h}_L - 1) \quad (2.37)$$

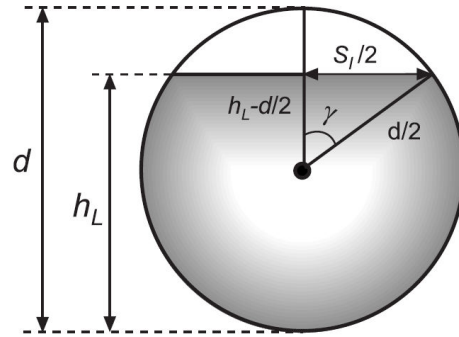
$$\tilde{S}_I = \sqrt{1 - (2\tilde{h}_L - 1)^2} \quad (2.38)$$

$$\tilde{v}_L = \frac{\tilde{A}_P}{\tilde{A}_L} \text{ and } \tilde{v}_G = \frac{\tilde{A}_P}{\tilde{A}_G} \quad (2.39)$$

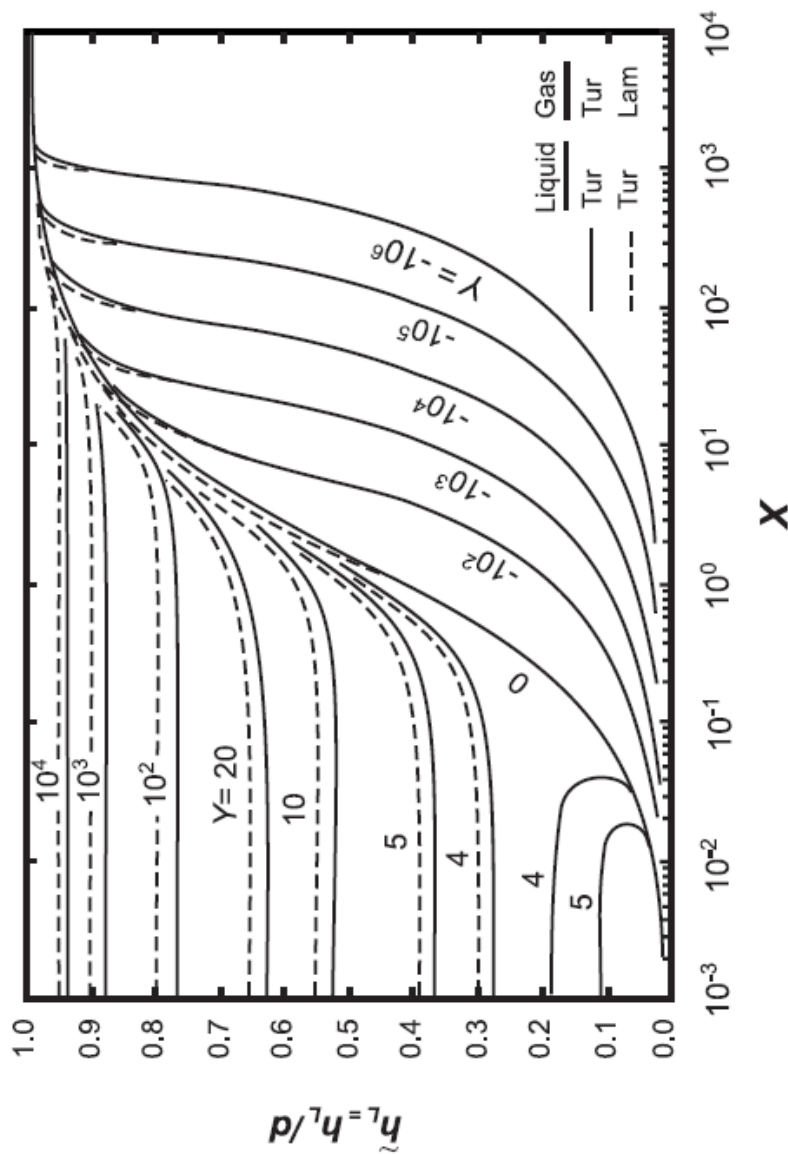
$$\tilde{d}_L = \frac{4\tilde{A}_L}{\tilde{S}_L} \text{ and } \tilde{d}_G = \frac{4\tilde{A}_G}{\tilde{S}_G + \tilde{S}_I} \quad (2.40)$$

Đây là một ví dụ của việc phân tích sự tương đồng qua những công thức cơ bản. Những nhóm biến không thứ nguyên kiểm soát hiện tượng vật lý xảy ra trong dòng chảy hai pha đã được thiết lập dựa trên mô hình đề xuất. Do đó, công thức (2.30) có thể được áp dụng cho tất cả các điều kiện dòng chảy (khi dòng chảy phân tầng tồn tại) về đường kính góc nghiêng, lưu lượng pha và đặc tính vật lý của các pha tùy thuộc vào các giả định của mô hình. Chú ý rằng có thể có 4 nghiệm phụ thuộc vào pha khí và pha lỏng ở chế độ dòng chảy tầng (laminar) hay dòng chảy rối (turbulent). Thêm vào đó chú ý rằng X và Y có thể được xác định từ điều kiện dòng chảy ở cửa vào. Do đó, công thức 2.30 có thể được giải bằng phương pháp “thử và sai số” (trial and error) để tìm $\tilde{h}_L$.

Hình 2.10 là đồ thị mang tính tổng quát của $\tilde{h}_L$ như là hàm số của X và Y (dựa trên nghiệm của phương trình (2.30)). Đường nét liền biểu diễn các trường hợp cả hai pha khí lỏng đều ở trạng thái dòng chảy rối (turbulent flow, $C_L=C_G=0.046$ và $m=n=0.2$), trong khi đó đường nét đứt là trường hợp pha lỏng ở trạng thái chảy rối ($C_L=0.046$, $n=0.2$) còn pha khí chảy tầng (laminar flow, $C_G=16$, $m=1$). Hai tập hợp các đường cong này gần như nhau đối với ống ngang và thẳng đứng đi lên, và trùng khớp lên nhau khi dòng chảy đi xuống (downward).



Hình 2.9 Các biến số hình học trong dòng chảy phân tầng



Hình 2.10 Chiều cao cột nước không thứ nguyên trong dòng chảy phân tầng

Các trường hợp khác tùy vào điều kiện của pha khí và pha lỏng có thể được giải bằng cách sử dụng công thức (2.30). Chú ý rằng việc xác định trạng thái dòng chảy tầng hay rối (laminar hay turbulent) nên dựa vào Reynolds number (Re) thực của pha với vận tốc thật của pha và bán kính thủy lực và không dựa trên Re tương đối bề mặt (superficial Reynolds number, dựa trên vận tốc tương đối bề mặt của các pha và đường kính ống).

Chú ý rằng đa nghiệm hay chính xác là ba nghiệm được tìm thấy cho giá trị X thấp ($X < 0.1$) và Y thấp ($0 < Y \leq 5$) đối với chỉ ống nghiêng đi lên. Nghiệm thứ nhất nhỏ nhất là nghiệm ổn định; nghiệm lớn thứ hai không có tính thực tế và nghiệm cuối cùng lại không ổn định. Do đó nghiệm nhỏ nhất luôn luôn được chọn mỗi khi bài toán đa nghiệm. Do vậy, có 1 nghiệm luôn dẫn đến sự thiếu ổn định là nghiệm lớn nhất, dẫn ta đến dòng chảy phân tầng không ổn định, quá trình quá độ chuyển sang chế độ dòng chảy không phân tầng. Không có lời giải đa nghiệm cho dòng chảy trong ống ngang và nghiêng xuống.

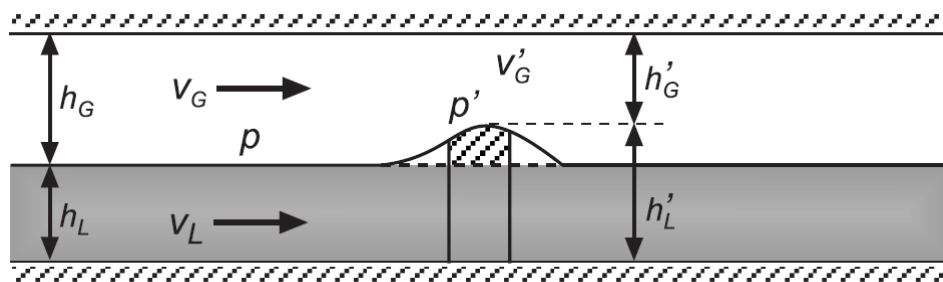
2.6.1 Đường ranh giới dịch chuyển giữa Stratified và Non-Stratified (Đường A)

Trong phần đầu tiên của mô hình Taitel and Dukler (1976), độ cao của pha lỏng được xác định với giả định rằng dòng chảy phân tầng (stratified) đang tồn tại trong ống. Câu hỏi đặt ra là hình dạng của dòng chảy có ổn định hay không. Nếu dòng chảy ổn định, chế độ dòng chảy sẽ là stratified flow. Đối với dòng chảy không ổn định, sẽ có quá trình quá độ sang chế độ dòng chảy khác. Điều này cần phân tích sự ổn định. Trong mô hình này, một phân tích sự ổn định Kelvin-Helmholtz đã được đơn giản hóa sẽ được áp dụng.

Về mặt tổng quát, lý thuyết ổn định Kelvin-Helmholtz được phát triển áp dụng cho 2 lớp chất lưu có mật độ khác nhau ρ_1 và ρ_2 , di chuyển ở vận tốc khác nhau v_1 và v_2 giữa 2 tấm song song với nhau. Lý thuyết này dự đoán liệu một sự nhiễu loạn nhỏ trên bề mặt có gây ra sự mất ổn định của sóng trên giao diện giữa hai pha mà trong đó bề mặt giao diện có thể có sóng nhỏ theo chế độ dòng chảy phân

tầng sóng (Stratified Wavy) hay bề mặt giao diện mất ổn định với sóng lớn, phá vỡ sự phân tầng giữa hai lớp chất lưu. Lý thuyết phân tích Kelvin- Helmholtz có thể được phát triển cho dòng chảy không có tính nhớt (bỏ qua độ nhớt) hoặc dòng chảy có tính tới độ nhớt. Theo lý thuyết này, trọng lực và lực căng bề mặt không chế chế độ của dòng chảy. Cả hai lực có xu hướng làm ổn định dòng chảy. Mặt khác, chuyển động trượt tương đối giữa hai lớp chất lưu tạo ra lực hút phía trên sóng do hiệu ứng Bernoulli, có xu hướng phá bỏ sự ổn định của dòng chảy phân tầng. Qua lý thuyết phân tích này, tiêu chuẩn ổn định được phát triển dưới dạng vận tốc lan truyền của sóng và bước sóng.

Taitel and Dukler mở rộng lý thuyết phân tích dòng chảy không nhớt trước cho trường hợp dòng chảy giữa hai tấm, với sóng hữu hạn trên một lớp chất lỏng dưới đáy và chất khí phi trên. Sau đó, sự phân tích này được mở rộng cho trường hợp sóng hữu hạn trên giao diện dòng chảy phân tầng trong ống nghiêng. Cả hai trường hợp đó, lực căng bề mặt đều bị bỏ qua. Hình 2.10 mô tả sơ lược trường hợp thứ nhất, gọi là phân tích tấm song song. Chiều cao của chất lỏng và chất khí là h'_L và h'_G .



Hình 2.12 Sơ đồ phép phân tích ổn định đã được đơn giản hóa

Trọng lực có xu hướng ổn định tác dụng lên sóng là

$$(h_G - h'_G)(\rho_L - \rho_G)g \cos\theta \quad (2. 41)$$

Giả sử rằng, sóng đứng yên, lực hút sóng khiến sóng to lên được cho bởi

$$p - p' = \frac{1}{2} \rho_G (v_G'^2 - v_G^2) \quad (2.42)$$

Từ mối quan hệ theo định luật bảo toàn khối lượng (continuity equation), ta có

$$v_G A_G = v_G' A_G' \quad (2.43)$$

Điều kiện để sóng lớn hơn, dẫn tới sự mất ổn định là khi lực hút lớn hơn trọng lực. Do đó kết hợp công thức từ (2.41) tới (2.42) thu được tiêu chuẩn cho sự mất ổn định như công thức (2.44).

$$v_G > c_1 \left[\frac{g(\rho_L - \rho_G)h_G}{\rho_G} \right]^{0.5} \quad (2.44)$$

Trong đó c_1 , phụ thuộc vào cỡ của sóng

$$c_1 = \left[\frac{2}{\frac{h_G}{h_G'} \left(\frac{h_G}{h_G'} + 1 \right)} \right]^{0.5} \quad (2.45)$$

Đối với sóng vô cùng nhỏ

$$\frac{h_G}{h_G'} \rightarrow 1.0 \text{ and } c_1 \rightarrow 1.0$$

Và công thức (2.44) trở thành tiêu chuẩn Kelvin- Helmholtz ban đầu không nhót cho sóng to lên.

Sự phân tích trên cho dòng chảy giữa 2 tấm có thể được mở rộng sang dòng chảy phân tầng trong ống nghiêng như sau.

$$v_G > \left[\frac{2g(\rho_L - \rho_G)\cos\theta(h_L' - h_L)}{\rho_G} \frac{A_G'^2}{A_G^2 - A_G'^2} \right]^{0.5} \quad (2.46)$$

Đối với sóng nhỏ hữu hạn, A_G' có thể được khai triển quanh A_G trong chuỗi Taylor, dẫn đến.

$$v_G > c \left[\frac{(\rho_L - \rho_G)g \cos\theta A_G}{\rho_G S_I} \right]^{0.5} \quad (2.47)$$

$$c^2 = 2 \frac{\left(\frac{A'_G}{A_G}\right)^2}{\left(1 + \frac{A'_G}{A_G}\right)} \quad (2.48)$$

Đối với chiều cao chất lỏng thấp $A'_G \approx A_G$, do đó $c=1$. Tương tự, khi chiều cao chất lỏng lớn $A'_G \rightarrow 0$, do đó $c=0$. Trên cơ sở nền tảng của các điều kiện biên, giả thuyết được đưa ra là

$$c = 1 - \frac{h_L}{d} \quad (2.49)$$

Thay công thức (2.49) vào (2.47) dẫn đến tiêu chuẩn cuối cùng cho đường quá độ

$$v_G > \left(1 - \frac{h_L}{d}\right) \left[\frac{(\rho_L - \rho_G)g \cos\theta A_G}{\rho_G S_I} \right]^{0.5} \quad (2.50)$$

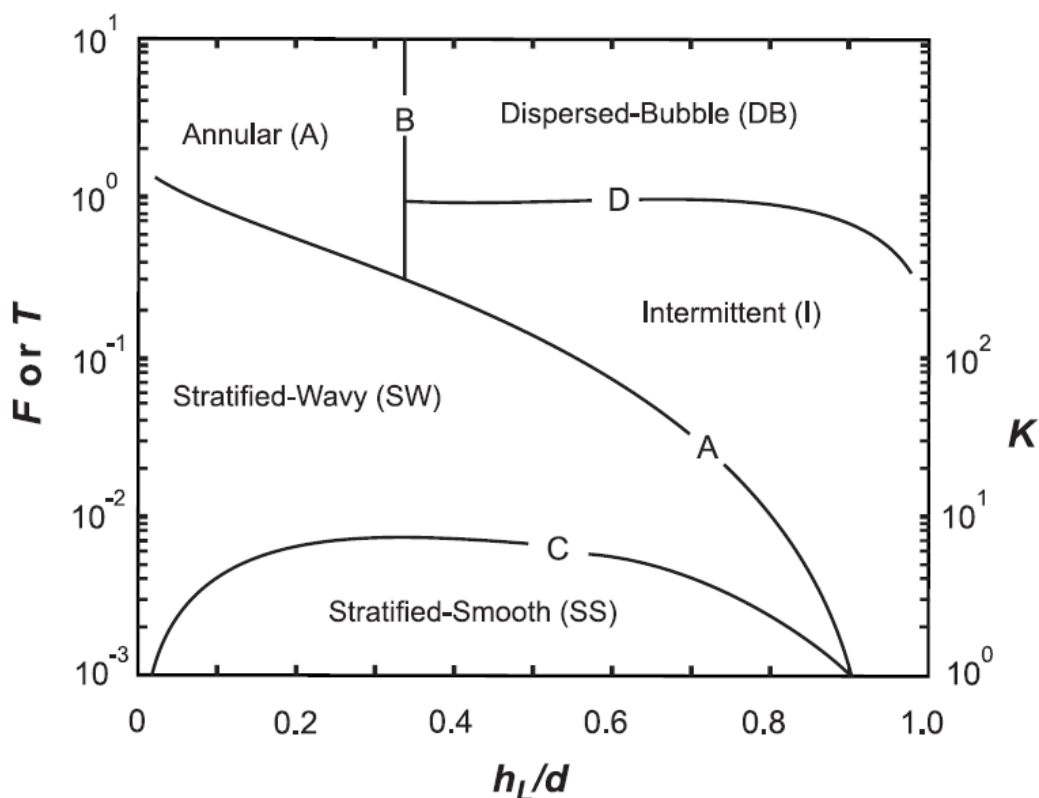
Nếu vận tốc của khí bên vế trái (VT) lớn hơn giá trị của vế phải (VP), thì lực hút Bernoulli vượt qua trọng lực, khiến dòng chảy trở nên không ổn định và quá độ từ dòng chảy phân tầng sang dòng chảy không phân tầng (stratified sang Non-Stratified). Mặt khác, nếu bất đẳng thức không được thỏa mãn tức $VT < VP$ thì dòng chảy ổn định và dòng chảy phân tầng xuất hiện trong ống. Quỹ đạo của các điểm thỏa mãn công thức (2.50) tạo nên đường quá độ từ dòng chảy phân tầng sang dòng chảy không phân tầng (Stratified to Non-Stratified). Một khi $\tilde{h}_L$ được xác định từ phần đầu của mô hình này, ta có thể xác định tất cả tham số khác trong công thức và để kiểm tra liệu dòng chảy là ổn định hay không ổn định.

Chú ý rằng công thức (2.50) là tiêu chuẩn về quá độ từ dòng chảy phân tầng sang dòng chảy không phân tầng (Stratified to Non-Stratified) dưới dạng có thứ

nguyên. Áp dụng các biến số không thứ nguyên ở công thức (2.28), tiêu chuẩn quá độ này có thể được viết dưới dạng không thứ nguyên như sau.

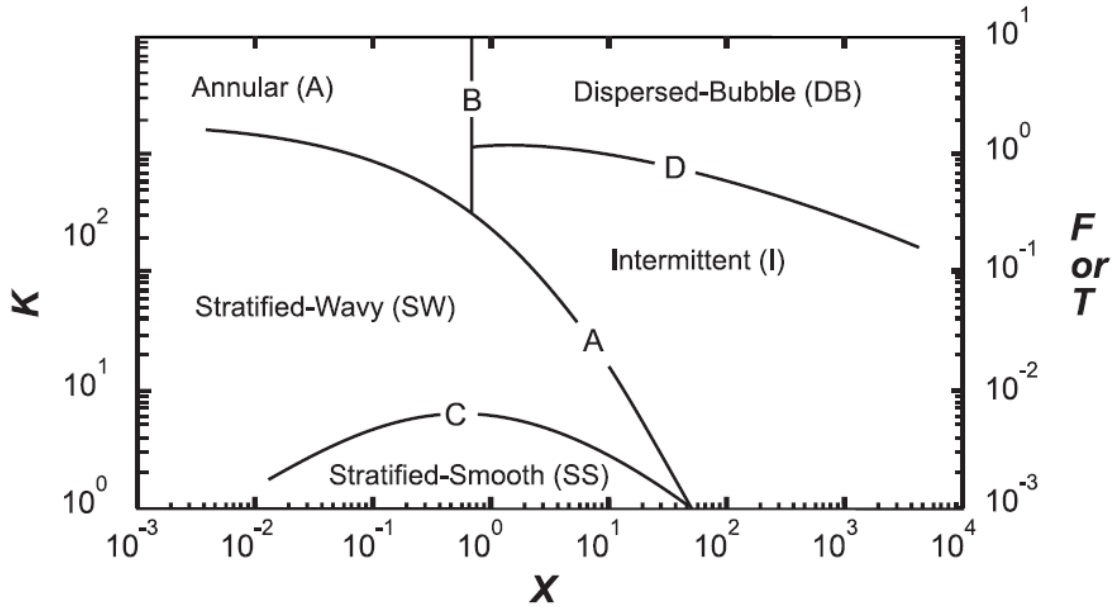
$$F^2 \left[\frac{1}{(1 - \tilde{h}_L)^2} \frac{\tilde{v}_G^2 \tilde{S}_I}{\tilde{A}_G} \right] \geq 1 \quad (2.51)$$

Tất cả các tham số không thứ nguyên trong (2.51) là hàm của $\tilde{h}_L$ như trong công thức từ (2.34) đến (2.40). Do đó, đường quá độ này phụ thuộc vào hai nhóm biến không thứ nguyên $\tilde{h}_L$ và F .



Hình 2.13 Bản đồ chế độ dòng chảy cho ống ngang và nghiêng với góc nghiêng bé ($\tilde{h}_L$ vs K, F, T)

Trên hình 2.13 đường quá độ Stratified to Non-Stratified được đặt là đường quá độ A trong đó $\tilde{h}_L$ và F là hai biến số thuộc 2 trục. Hình này là bản đồ chế độ dòng chảy không thứ nguyên đã được khái quát hóa, áp dụng cho ống ngang, nghiêng với góc nghiêng bé.



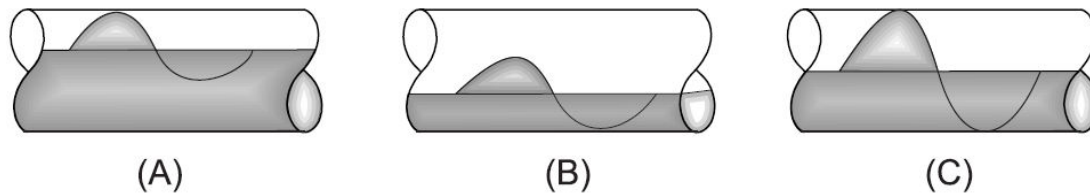
Hình 14. Bản đồ chế độ dòng chảy cho ống ngang (X vs K, F, T)

$\tilde{h}_L$ là hàm của X và Y . Đối với dòng chảy ống ngang, $Y=0$ và $\tilde{h}_L$ chỉ là hàm của X . Do đó, có thể kết luận rằng đối với dòng chảy ống ngang, tiêu chuẩn đánh giá quá độ từ Stratified to Non-Stratified là hàm của X và F . Bản đồ chế độ dòng chảy khái quát hóa cho ống ngang được cho trên hình 2.14, trong đó đường quá độ được đặt tên là A.

2.6.2. Đường ranh giới dịch chuyển giữa dòng gián đoạn hoặc bong bóng phân tán với dòng chảy hình khuyên (Intermittent or Dispersed bubble to Annular)

Khi tăng lưu lượng chất khí hoặc chất lỏng, cấu trúc của dòng chảy phân tầng bị phá vỡ, mất ổn định và do đó chế độ dòng chảy dịch chuyển qua vùng quá độ từ dòng chảy phân tầng sang dòng chảy không phân tầng (stratified to non-stratified). Dưới điều kiện không ổn định, những thực tế sau đây có thể diễn ra: lưu lượng khí thấp, lưu lượng chất lỏng cao, chiều cao chất lỏng trong ống cao và sóng nhô cao được phụ giúp bởi lớp chất lỏng bên dưới, cuối cùng sẽ chiếm toàn bộ chỗ trên diện tích mặt cắt ngang ống. Những khối chất lỏng được hình thành và phát triển thành các liquid slug và dòng chảy nút hay ốc sên (plug hay slug)

hình thành. Hình 2.15A miêu tả quá trình này với đỉnh của sóng chạm dưới đỉnh ống trước khi đỉnh dưới sóng chạm tới đáy ống.



Hình 2.15 Sơ họa sự quá độ dịch chuyển từ dòng chảy gián đoạn sang dòng chảy hình khuyen

Tuy nhiên ở điều kiện lưu lượng khí cao và lưu lượng chất lỏng thấp, chiều cao chất lỏng trong ống thấp. Sóng trên giao diện không có đủ chất lỏng từ lớp chất lỏng bên dưới và do đó, sóng bị thổi tung quanh ống bởi chất khí đang di chuyển với tốc độ cao. Dưới điều kiện này, một lớp chất lỏng hình hình khuyen được hình thành thay vì slug liquid, dẫn đến sự quá độ dịch chuyển sang dòng chảy hình khuyen. Hiện tượng này được mô tả ở hình 2.15B, khi đó đỉnh dưới của sóng chạm đáy ống trước khi đỉnh sóng chạm đỉnh ống.

Do đó, thực tế chỉ ra rằng, sự dịch chuyển này phụ thuộc duy nhất vào chiều cao của chất lỏng trong ống. Một cách trực giác, $\tilde{h}_L = 0.5$ được đề xuất cho quá trình này. Như có thể thấy trong hình 2.15C, đối với trường hợp này, đỉnh trên và dưới của sóng cùng chạm đỉnh và đáy ống cùng một thời điểm. Sau này Barnea et al (1980) đã sửa lại tiêu chuẩn này để tính đến việc slug body không chỉ bao gồm liquid. Nếu holdup trung bình là 0.7 thì chiều cao chất lỏng là $0.5 \times 0.7 = 0.35$ sẽ đảm bảo liquid lấp đầy mặt cắt ngang. Do đó, công thức tiêu chuẩn để đánh giá sự dịch chuyển quá độ này là

$$\tilde{h}_L = \frac{h_L}{d} = 0.35 \quad (2.52)$$

Do đó nếu cấu trúc dòng Stratified không ổn định và $\tilde{h}_L \leq 0.35$, quá trình chuyển đổi chế độ dòng chảy sẽ xảy ra. Ngược lại, $\tilde{h}_L \geq 0.35$, dòng chảy sẽ là Slug flow

hoặc dispersed bubble flow. Đường này là đường B thẳng đứng trong cả hai hình 2.13, 2.14. Trong hình 2.13 đường thẳng đứng B tại $\tilde{h}_L = 0.35$ trong khi ở hình 2.14 tại $X=0.65$.

2.6.3 Đường ranh giới dịch chuyển giữa dòng chảy phân tầng bình lặng và dòng chảy phân tầng sóng (Stratified smooth to Stratified Wavy)

Sự dịch chuyển chế độ dòng chảy từ dòng chảy phân tầng bình lặng và dòng chảy phân tầng sóng xảy ra khi vận tốc pha khí một mặt đủ cao để gây sóng trên giao diện giữa hai pha nhưng mặt khác, vận tốc này vẫn nhỏ hơn vận tốc cần để gây nên sự mất ổn định, phá vỡ cấu trúc dòng chảy phân tầng. Về mặt tổng quát, sóng phát triển trên bề mặt giao diện giữa 2 lớp khí lỏng của dòng chảy phân tầng khi áp suất và lực cắt bởi pha khí vượt qua lực ma sát liên quan đến độ nhớt trong pha lỏng. Tiêu chuẩn cho sự bắt đầu của hình thành sóng được cho trong công thức dưới.

$$(v_G - c_w)^2 c_w > \frac{4\mu_L(\rho_L - \rho_G)g \cos\theta}{\rho_L \rho_G s} \quad (2.53)$$

Trong đó c_w là vận tốc lan truyền của sóng, và s là hệ số lưu trữ liên quan đến phục hồi áp suất xuôi dòng của sóng. Giả thuyết rằng v_G lớn hơn nhiều so với vận tốc truyền sóng ($v_G \gg c_w$) và lấy giá trị vận tốc lan truyền sóng xấp xỉ giá trị vận tốc pha lỏng, $c_w \sim v_L$, tiêu chuẩn để xác định quá trình quá độ Stratified smooth to Stratified Wavy như sau.

$$v_G \geq \left[\frac{4\mu_L(\rho_L - \rho_G)g \cos\theta}{v_L \rho_L \rho_G s} \right]^{0.5} \quad (2.54)$$

Tương tự như trước đây, tiêu chuẩn trên có thể được viết dưới dạng không thứ nguyên

$$K \geq \frac{2}{\sqrt{\tilde{v}_L \tilde{v}_G \sqrt{s}}} \quad (2.55)$$

Chú ý rằng $s=0.01$. K là nhóm không thứ nguyên cho bởi

$$K^2 = \frac{\rho_G v_{SG}^2 \rho_L v_{SL}}{\mu_L (\rho_L - \rho_G) g \cos \theta} = \frac{\rho_G v_{SG}^2}{(\rho_L - \rho_G) g d \cos \theta} \frac{\rho_L v_{SL} d}{\mu_L} \quad (2.56)$$

$$K^2 = F^2 Re_{SL} \quad (2.57)$$

Do đó, tiêu chuẩn quá độ này là hàm của $\tilde{h}_L$ và K như hình 2.13. Ở điều kiện ống ngang, sự quá độ này là hàm của X và K như hình 2.14. Đường quá độ này gọi là C, được áp dụng cho điều kiện dòng chảy trong đó sóng bị gây ra bởi lực cắt, xé trên bề mặt giao diện giữa hai pha. Tuy nhiên, đối với dòng trong ống nghiêng xuống, sóng có thể bị gây ra bởi sự mất ổn định của giao diện. Cơ chế này không hề được đề cập trong mô hình ban đầu. Do đó, trong hình 2.13, đường C áp dụng cho dòng chảy ngang và nghiêng lên; đối với dòng chảy nghiêng xuống ở điều kiện lưu lượng khí tương đối lớn, do vậy sóng được sinh ra bởi lực cắt trên bề mặt giao diện. Dòng chảy nghiêng xuống với lưu lượng khí thấp, trong đó sóng được tạo ra bởi sự mất ổn định của giao diện giữa hai chất lưu, Barnea et al (1982) cho rằng, tiêu chuẩn sau đây cho sự xuất hiện của sóng dưới dạng số Froude. Trên hình 2.13 là đường quá độ K

$$Fr = \frac{v_L}{\sqrt{gh_L}} > 1.5 \quad (2.58)$$

2.6.4 Đường ranh giới dịch chuyển giữa dòng chảy gián đoạn sang dòng chảy bong bóng phân tán (Intermittent to Dispersed Bubble Transition)

Đường dịch chuyển này diễn ra ở điều kiện lưu lượng chất lỏng lớn. Với những điều kiện này, chiều cao chất lỏng trên mặt cắt ngang lớn và tiến gần đến đỉnh ống. Pha khí dưới dạng các túi khí mỏng ở đỉnh ống do hiệu ứng của lực nổi. Với vận tốc đủ lớn của chất lỏng, túi khí này bị xé nhỏ thành các bong bóng phân tán

nhỏ, trộn lẫn vào chất lỏng. Do đó, sự quá độ sang dòng chảy bong bóng phân tán xảy ra khi sự giao động của dòng chảy rối trong pha lỏng đủ mạnh để vượt qua lực nổi, lực này có xu hướng giữ khí dưới dạng túi lớn ở đỉnh ống.

Lực nổi trên một đơn vị dài và lực dòng chảy rối tác dụng lên túi khí, được cho lần lượt như sau

$$F_B = A_G g ((\rho_L - \rho_G) \cos \theta) \quad (2. 59)$$

và

$$F_T = \frac{1}{2} \rho_L \overline{v'^2} S_l \quad (2. 60)$$

v' là vận tốc dao động hướng kính của chất lỏng gây bởi trạng thái dòng chảy rối (turbulent). Vận tốc này được xác định khi ứng suất ma sát Reynolds hay ứng suất cắt được tính

$$\tau_R = \rho_L \overline{u'v'} \approx \rho_L \overline{v'^2} \quad (2. 61)$$

Ứng suất ma sát thành ống có thể được biểu diễn thông qua vận tốc ma sát thành ống

$$\tau_w = \frac{1}{2} f_L \rho_L v^{*2} \quad (2. 62)$$

Giả sử rằng $\tau_R = \tau_w$, thành phần vận tốc dao động hướng kính trở nên gần bằng giá trị vận tốc ma sát

$$\overline{v'} = \overline{(v'^2)^{0.5}} \approx v^* = v_L \left(\frac{f_L}{2} \right)^{0.5} \quad (2. 63)$$

Quá trình quá độ dịch chuyển sang dòng chảy bong bóng phân tán sẽ xảy ra khi $F_T > F_B$. Đặt phương trình (2.59) và (2.60) bằng nhau, thay công thức (2.63) vào, ta có

$$v_L \geq \left[\frac{4A_G}{S_I} \frac{g \cos\theta}{f_L} \left(1 - \frac{\rho_G}{\rho_L} \right) \right]^{0.5} \quad (2.64)$$

Tiêu chuẩn quá độ này cũng được biểu diễn dưới dạng không thứ nguyên

$$T^2 \geq \left[\frac{8\tilde{A}_G}{\tilde{S}_I \tilde{v}_L^2 (\tilde{v}_L \tilde{d}_L)^{-n}} \right] \quad (2.65)$$

Trong đó

$$T = \left[\frac{-\frac{dP}{dL}_{SL}}{(\rho_L - \rho_G)g \cos\theta} \right]^{0.5} \quad (2.66)$$

Do đó, tiêu chuẩn quá độ sang chế độ dòng chảy bong bóng phân tán là hàm của $\tilde{h}_L$ và T trong trường hợp tổng quát và hàm của X và T cho dòng chảy ống ngang. Ta có thể thấy đường D trên hình 2.13, 2.14 thể hiện đường ranh giới quá độ này.

2.6.5 Tóm lược

Theo như mô hình Taitel Dukler Model (1976), các đường ranh giới quá độ giữa các chế độ dòng chảy ngang và gần ngang được xác định bởi 4 nhóm không thứ nguyên gồm $\tilde{h}_L$, F, T và K. Đối với dòng chảy ngang 4 nhóm là X (X là hàm của $\tilde{h}_L$), F, T và K. Các nhóm này xuất hiện từ sự phân tích và chúng được phát triển dựa trên hiện tượng vật lý và cơ chế các dòng chảy của đường ranh giới. Vì các tiêu chuẩn quá độ tích hợp các biến số dòng chảy quan trọng như lưu lượng các pha, đường kính ống, góc nghiêng, và đặc tính vật lý của các pha chúng có thể được mở rộng các hệ dòng chảy khác với độ tin cậy cao.

Sự tồn tại của 4 nhóm không thứ nguyên này, do vậy các nhóm khác nhau kiểm soát hay chi phối đường ranh giới khác nhau, giải thích cho những khó khăn gặp phải trong quá khứ cố gắng vẽ bản đồ chế độ dòng chảy 2D. Thật may mắn, một nhóm không thứ nguyên $\tilde{h}_L$ hay X là một biến chung có mặt trong tất cả các

đường ranh giới quá độ. Do đó, có thể vẽ bản đồ 2D cho chế độ dòng chảy như hình 2.13 và 2.14. Tuy nhiên ta cần phải nhận ra rằng các bản đồ này thực chất là đa chiều (multidimensional), và sự dự đoán chế độ dòng chảy phải được thực hiện theo chuỗi. Điều này cũng có thể thực hiện bằng cách sử dụng hoặc là bản đồ chế độ dòng chảy hoặc là sử dụng các công thức tiêu chuẩn đường quá độ như sau:

- Xác định độ cao chất lỏng và tất cả các biến không thứ nguyên
- Kiểm tra đường ranh giới quá độ giữa Stratified và Non-Stratified. Nếu là Stratified, kiểm tra liệu ổn định hay không ổn định.
- Nếu là Non-Stratified, kiểm tra đường quá độ sang Annular
- Nếu dòng chảy không phải Annular, kiểm tra Intermittent to Dispersed bubble

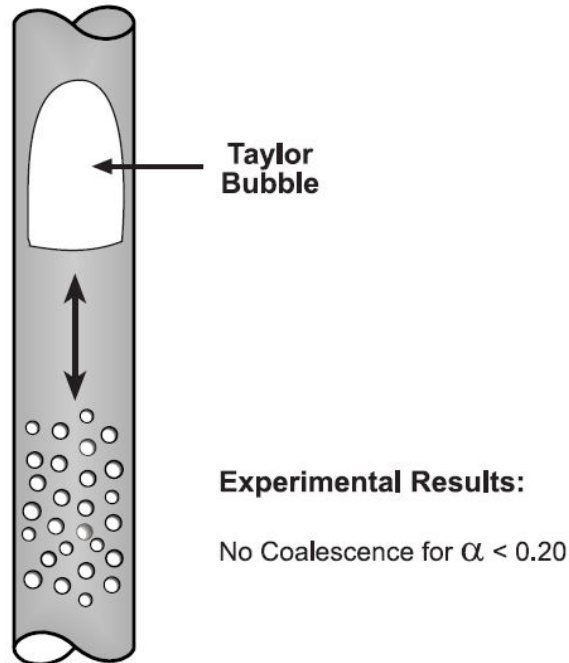
2.7 Mô hình Taitel et al (1980)

Tiếp cận tương tự như mô hình Taitel and Dukler (1976) cho ống ngang và ống có góc nghiêng bé so với phương ngang, Taitel et al (1980) dự đoán sự dịch chuyển chế độ dòng chảy trong ống thẳng đứng đi lên. Mô hình được phát triển dựa trên các mô hình vật lý mô phỏng các hiện tượng xảy ra trong quá trình quá độ giữa các chế độ dòng chảy. Theo đó, các biến số quan trọng của dòng chảy được tích hợp và mô hình trở nên tổng quát hơn và được áp dụng cho điều kiện dòng chảy rộng hơn. Các chế độ dòng chảy được xét đến trong mô hình này là tập hợp các mô hình đã được chấp nhận rộng rãi bao gồm: dòng chảy bong bóng (Bubble flow), dòng chảy ốc sên hay nút (Slug hay Plug flow), dòng chảy khuấy (Churn flow), dòng chảy hình khuyên (Annular flow), và dòng chảy bong bóng phân tán (Dispersed Bubble flow).

2.7.1 Đường dịch chuyển quá độ Bubble- Slug (đường E)

Sự dịch chuyển về chế độ dòng chảy này xảy ra với điều kiện lưu lượng chất khí thấp và lưu lượng chất lỏng tương đối thấp. Sơ họa về quá trình quá độ này được biểu diễn trên hình 2.16. Khi pha khí và pha lỏng được đưa vào ống thẳng đứng,

chất khí được phân bố ra thành những bong bóng nhỏ, phân tán rời rạc trong chất lỏng liên tục. Dưới điều kiện lưu lượng hai pha khí lỏng như vậy, không có lực do dòng chảy rối và các bong bóng di chuyển lên trên theo đường thẳng tương tự như các quả cầu rắn, không biến dạng. Các bong bóng cũng không va đập và không nhập vào nhau. Với lưu lượng chất khí tương đối lớn hơn, giữ cho lưu lượng chất lỏng thấp, bong bóng trở nên lớn hơn và lớn hơn một giá trị ngưỡng (khoảng 0.3mm trong dòng không khí-nước tại điều kiện tiêu chuẩn STP), chúng bắt đầu biến dạng và di chuyển theo đường dích dắc. Dưới điều kiện này, các bong bóng va đập ngẫu nhiên và nhập lại với nhau tạo nên các chùm bong bóng. Đôi khi một chùm bong bóng này nhập lại hoàn toàn với nhau và tạo nên một bong bóng lớn như cái mũ (cap bubble). Những bong bóng lớn này tương tự như đầu của bong bóng Taylor nhưng nhỏ hơn, chiều dài nhỏ hơn đường kính ống và không chiếm chỗ hoàn toàn mặt cắt ngang. Do đó, bong bóng hình mũ này không gây ra dòng chảy ốc sên. Tuy nhiên, ở điều kiện lưu lượng chất khí tương đối cao hơn (nhưng vẫn thấp), mật độ bong bóng tăng lên, tạo điều kiện để có thêm sự va chạm và các bong bóng nhập lại với nhau và cuối cùng sẽ tạo bong bóng Taylor. Bong bóng Taylor chiếm toàn bộ diện tích mặt cắt ngang ống và tạo tiền đề cho sự rung lắc (slugging). Điều này dẫn đến quá trình dịch chuyển từ chế độ bong bóng sang dòng chảy nút (Bubble sang Slug).

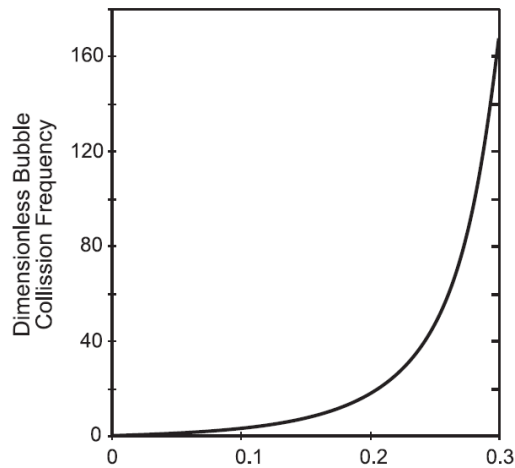


Hình 2.16 Sơ họa quá trình quá độ Bubble to Slug

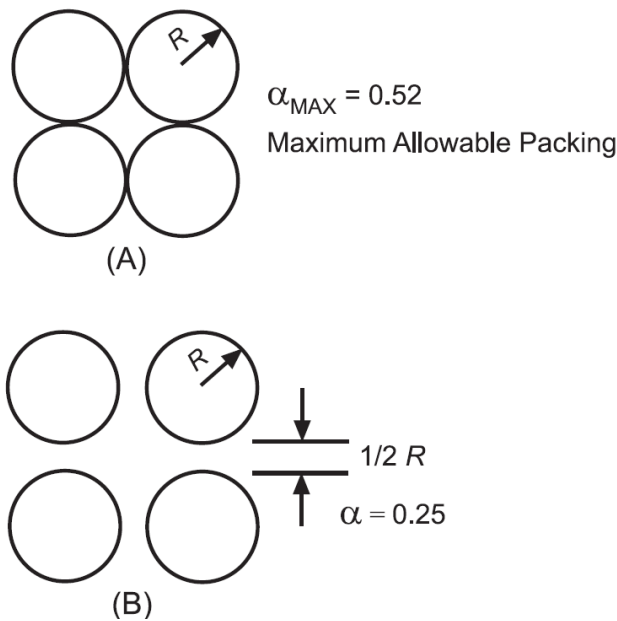
Những dữ liệu thí nghiệm đã được công khai chỉ ra rằng, tỷ lệ chiếm chỗ của chất khí là khoảng $\alpha=0.3$. Nếu tỷ lệ chiếm chỗ $\alpha < 0.2$, bong bóng có biểu hiện như những quả cầu rắn và không nhập lại với nhau. Mô hình về sự di chuyển của bong bóng và nhập lại với nhau được Radovicich and Moissis (1962). Họ giả định rằng bong bóng được sắp xếp đều theo khối lập phương, do vậy chúng có thể dao động và di chuyển ngẫu nhiên. Trên hình 2.17, kết quả của mô hình được vẽ dưới dạng tần suất bong bóng va chạm không thứ nguyên và tỷ lệ chiếm chỗ của khí (gas void fraction). Ta có thể thấy nếu $\alpha < 0.2$, tần suất va chạm tăng theo hàm mũ. Với $\alpha_{\max}=0.3$, tần suất va chạm rất cao.

Giả sử bong bóng có cùng đường kính và sắp xếp theo khối lập phương, va chạm vào nhau như hình 2.18A. Cách sắp xếp này là tối ưu để có lượng bong bóng lớn nhất. Dùng một phép tính đơn giản có thể tính được $\alpha_{\max}=0.52$. Tuy nhiên, bong bóng nhập lại với nhau xảy ra ở α đang còn xa giá trị 0.52 và bong bóng cũng không cần phải va chạm vào nhau. Thực tế, bong bóng hút nhau, tạo điều kiện cho việc nhập lại tăng đột ngột khi khoảng cách giữa chúng giảm. Giả sử rằng, bong

bong nhap với nhau tăng đột ngột khi khoảng cách giữa chúng bằng một nửa bán kính của bong bóng trong cách sắp xếp như hình 2.18B. Khi đó 0.25.



Hình 2.17. Mô hình bong bóng va chạm (Radovicich and Moissis, 1962)



Hình 2.18 Bong bóng sắp xếp theo hình lập phương

Dựa trên kết quả thí nghiệm và lý thuyết đã được thảo luận phần trước, Taitel et al cho rằng tiêu chuẩn cho sự dịch chuyển quá độ từ Bubble to Slug tại lưu lượng chất lỏng thấp, không có lực gây ra bởi dòng chảy rối (turbulent force) là $\alpha=0.25$. Khi điều kiện được thỏa mãn, bong bóng nhập lại tăng đột ngột, dẫn tới sự hình thành bong bóng Taylor và hiện tượng rung lắc (slugging, dòng chảy bị chất lỏng

bị nên áp suất khí tăng để phá vỡ các bức tường chất lỏng để di chuyển, gây nên sự rung lắc khí chất lỏng bị phá vỡ).

Vận tốc của hai pha

$$v_G = \frac{v_{SG}}{\alpha} \quad (2.67)$$

$$v_L = \frac{v_{SL}}{1 - \alpha} \quad (2.68)$$

Vận tốc nổi lên của bong bóng là vận tốc cuối (terminal velocity) của một bong bóng trong môi trường chất lỏng ứ đọng (stagnant liquid). Với dòng chảy có vận tốc thấp, vận tốc nổi lên $v_{0\infty}$ cũng là vận tốc trượt. Do đó,

$$v_{0\infty} = v_G - v_L \quad (2.69)$$

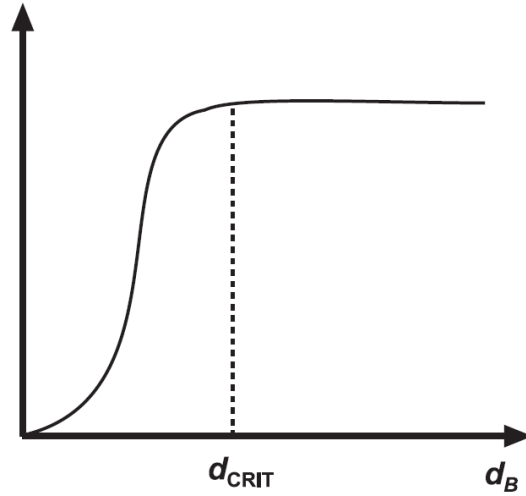
Thay công thức (2.67), (2.68) vào vào (2.69) có

$$v_{SL} = v_{SG} \frac{1 - \alpha}{\alpha} - (1 - \alpha)v_{0\infty} \quad (2.70)$$

Harmathy (1960) phát triển công thức tính $v_{0\infty}$ được cho như sau

$$v_{0\infty} = 1.53 \left[\frac{g(\rho_L - \rho_G) \sigma}{\rho_L^2} \right]^{0.25} \quad (2.71)$$

Công thức (2.71) là đúng cho bong bóng có đường kính lớn hơn đường kính ngưỡng (critical diameter, 0.3 cm đối với dòng không khí-nước ở STP). Bong bóng trong khoảng kích cỡ này có thể bị bóp méo và bởi vì sự cân bằng giữa sức cản có vận tốc không đổi, không thực sự nhạy cảm với kích cỡ bong bóng như hình 2.19.



Hình 2.19 Vận tốc nổi lên của bong bóng là hàm của đường kính bong bóng

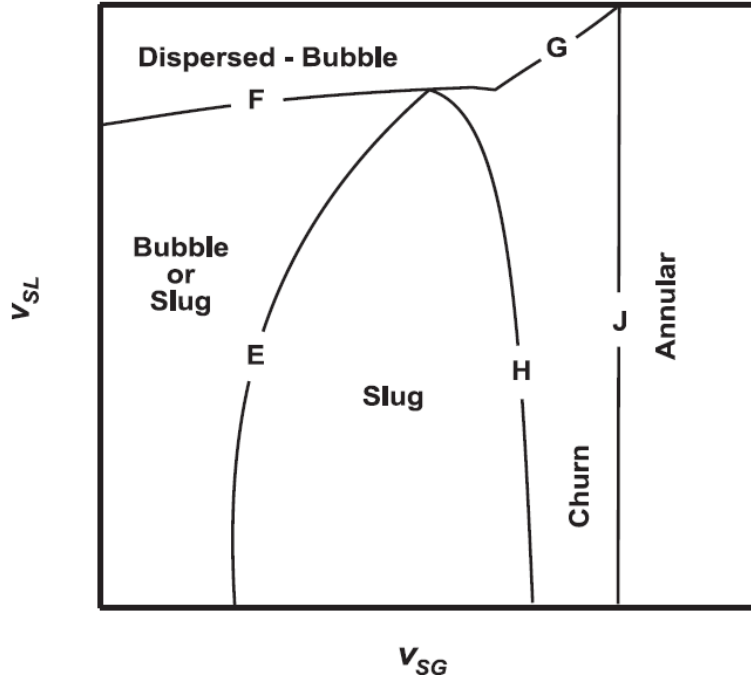
Kết hợp công thức (2.71) và (2.70) và thay $\alpha=0.25$, tại đó dòng chảy dịch chuyển sang slug dẫn đến công thức cuối cùng của quá trình quá độ này:

$$v_{SL} = 3.0v_{SG} - 1.15 \left[\frac{g(\rho_L - \rho_G) \sigma}{\rho_L^2} \right]^{0.25} \quad (2.72)$$

Công thức (2.72) thiết lập mối quan hệ giữa lưu lượng, đặc tính hai pha và diện tích chiếm chỗ của khí ($\alpha=0.25$) trên đường ranh giới dịch chuyển Bubble-Slug.

2.7.2 Sự tồn tại vùng bong bóng (Bubble region)

Đường ranh giới E giữa Bubble và Slug flow, có thể có hoặc không, phụ thuộc vào đường kính ống. Hình 2.20 biểu diễn tất cả các đường ranh giới giữa các vùng chế độ dòng chảy. Đường F và G là đường quá độ sang dòng chảy bong bóng phân tán (dispersed bubble), đường H là giữa Slug và Churn, đường J giữa Churn và Annular.

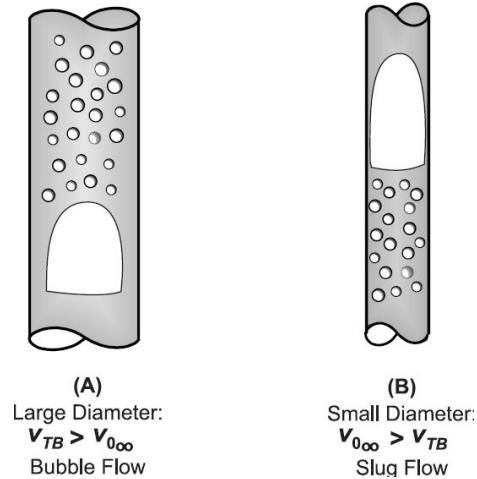


Hình 2.20 Sơ họa các đường ranh giới giữa các vùng chế độ dòng chảy

Tiêu chuẩn cho sự tồn tại của vùng có dòng chảy bong bóng (Bubble Flow) dựa trên các vận tốc tương đối của bong bóng nhỏ và bong bóng Taylor lớn, như mô tả trong hình 2.21. Vận tốc nổi (với điều kiện chất lỏng ứ đọng, vận tốc chất lỏng bé) của bong bóng bé, có thể bị bóp méo $v_{0\infty}$ được cho trong công thức (2.71). Tương tự, vận tốc nổi của bong bóng Taylor ở điều kiện chất lỏng ứ đọng v_{TB} thực sự là vận tốc trượt của pha khí với hỗn hợp khí lỏng (drift velocity)

$$v_{TB} = v_D = 0.35\sqrt{gd} \quad (2.73)$$

Có sự khác biệt quan trọng giữa hai công thức tính vận tốc nổi của pha khí. Vận tốc nổi của bong bóng nhỏ độc lập với đường kính ống (chỉ phụ thuộc vào đặc tính vật lý của chất lưu), trong khi vận tốc nổi của bong bóng Taylor phụ thuộc vào đường kính (không phụ thuộc đặc tính vật lý của chất lưu). Do đó, đối với ống có đường kính nhỏ $v_{0\infty} > v_{TB}$, trong khi ống có đường kính lớn $v_{0\infty} < v_{TB}$.



Hình 2.22 Hiện tượng dòng chảy bong bóng

Xét dòng chảy bong bóng trong ống có đường kính lớn ở bên trái của đường chuyển đổi chế độ E và bên dưới đường dịch chuyển sang dòng bong bóng phân tán như trên hình 2.21. Ở điều kiện này, hầu hết các các bong bóng rời rạc, nhỏ di chuyển lên trên. Tuy nhiên thỉnh thoảng các bong bóng Taylor xuất hiện, nhỏ hơn đường kính ống. Vì vận tốc của bong bóng Taylor là lớn hơn vận tốc nổi lên của bong bóng nhỏ phân tán $v_{0\infty} < v_{TB}$, bong bóng Taylor đi xuyên qua các bong bóng nhỏ mà không hề nhập vào nhau như hình 2.22. Mặt khác, cùng điều kiện dòng chảy nhưng trong ống bé hơn, vận tốc nổi lên của bong bóng nhỏ lại lớn hơn vận tốc của bong bóng Taylor, $v_{0\infty} > v_{TB}$. Do vậy bong bóng nhỏ nổi lên nhanh và khi đuổi kịp bong bóng Taylor, chúng nhập vào nhau tạo bong bóng Taylor to hơn. Bởi vậy, trong ống đường kính bé, không tồn tại dòng chảy bong bóng (Bubble flow) nên không có đường dịch chuyển quá độ E. Toàn bộ vùng đó gồm Slug và Bubble trở thành một vùng Slug.

Đặt $v_{0\infty} = v_{TB}$, tiêu chuẩn để tồn tại dòng chảy bong bóng là

$$\left[\frac{\rho_L^2 g d^2}{(\rho_L - \rho_G) \sigma} \right]^{0.25} \geq 4.36 \quad (2.74)$$

Những ống có đường kính thỏa mãn công thức (2.74), dòng chảy bong bóng tồn tại ở bên trái của đường E. Đối với dòng không khí-nước ở STP, $d=5$ cm sẽ thỏa

mãn công thức. Do vậy $d \geq 5$ cm, đường E sẽ tồn tại, vùng dòng chảy bong bóng ở bên trái đường E và ngược lại cả vùng đó sẽ là dòng chảy nút hay ốc sen (Slug).

2.7.3 Đường ranh giới dịch chuyển quá độ sang dòng chảy bong bóng phân tán

Sự quá độ sang dòng chảy bong bóng phân tán xảy ra ở điều kiện lưu lượng chất lỏng lớn liên quan đến lực do dòng chảy rối gây ra cao, phá vỡ các bong bóng to thành các bong bóng nhỏ và phân tán trong dòng chất lỏng liên tục. Điều này có thể xảy ra với diện tích chiếm chỗ của chất lỏng $\alpha > 0.25$. Phân tán một pha không thể trộn lẫn với một pha không thể trộn lẫn khác bằng lực dòng chảy rối, được nghiên cứu bởi Hinze (1955) và sau đó được khẳng định lại bởi Sevik and Park (1973). Hinze phát hiện ra rằng bán kính đặc trưng của pha bị phân tán có được từ sự cân bằng giữa lực căng bề mặt và lực dòng chảy rối. Hinze đề xuất công thức để tính toán đường kính ổn định lớn nhất của pha bị phân tán

$$d_{max} = k \frac{\left(\frac{\sigma}{\rho_L}\right)^{0.6}}{\varepsilon^{0.4}} \quad (2.75)$$

Trong đó ε tốc độ tiêu tán năng lượng trên một đơn vị khối lượng. Đối với dòng chảy rối, ε có thể được tính theo công thức

$$\varepsilon = \left| \frac{dP}{dL} \right| \frac{v_M}{\rho_M} \quad (2.76)$$

Sự thay đổi áp suất trên một đơn vị dài được xác định theo dòng đồng nhất không trượt

$$-\left| \frac{dP}{dL} \right| = \frac{2f_M \rho_{NS} v_M^2}{d} \quad (2.77)$$

Hệ số ma sát hỗn hợp f_M có thể được xác định từ công thức Blasius, sử dụng Re không trượt

$$f_M = C \frac{(\rho_{NS} v_M d)^{-n}}{\mu_{NS}} \quad (2.78)$$

Trong đó $C=0.046$, $n=0.2$ cho dòng chảy rối. Công thức (2.75) có thể được viết lại không phụ thuộc k .

$$d_{max} = (0.725 + 4.15\sqrt{\alpha}) \left(\frac{\sigma}{\rho_L} \right)^{0.6} \varepsilon^{-0.4} \quad (2.79)$$

Bong bóng sinh ra bởi quá trình phá vỡ (breakup) có thể có các hoạt động khác nhau phụ thuộc vào kích cỡ. Theo hình 2.19, nếu đường kính bong bóng nhỏ hơn đường kính ngưỡng d_{CRIT} , bong bóng là hình cầu, có các đặc tính như quả cầu rắn với ít va chạm và ít nhập lại với nhau. Tuy nhiên khi bong bóng lớn hơn d_{CRIT} , bong bóng bắt đầu biến dạng và sự va chạm với nhau và nhập lại với nhau lớn. Do đó, nếu bong bóng lớn hình thành, phụ thuộc vào sự biến dạng và sáp nhập với nhau, bong bóng tích tụ lại và tạo thành bong bóng Taylor, dẫn đến dòng chảy nút hay ốc sên (slug). Tuy nhiên nếu lực dòng chảy rối đủ lớn để phá vỡ khí thành các bong bóng nhỏ, bong bóng sẽ không tích tụ lại mà bị phân tán ra pha lỏng liên tục, và do đó dòng chảy bong bóng phân tán xảy ra. Công thức tính toán đường kính ngưỡng để tách biệt 2 loại dòng chảy có bong bóng với các đặc tính khác biệt nêu trên được cho bởi Barnea et al (1985), dựa trên dữ liệu thí nghiệm của Miyagi (1925).

$$d_{CD} = 2 \left[\frac{0.4\sigma}{(\rho_L - \rho_G) g} \right]^{0.5} \quad (2.80)$$

Do đó, nếu lực dòng chảy rối đủ lớn để phá vỡ bong bóng lớn thành các bong bóng nhỏ với đường kính nhỏ hơn đường kính ngưỡng, sự sáp nhập sẽ ngừng lại, đảm bảo rằng dòng chảy bong bóng phân tán xảy ra. Tiêu chuẩn này như sau

$$d_{max} \leq d_{CD} \quad (2.81)$$

Thay công thức (2.79), (2.80) vào (2.81) thu được công thức cuối cùng cho đường dịch chuyển chế độ.

$$2 \left[\frac{0.4\sigma}{(\rho_L - \rho_G)g} \right]^{0.5} \left(\frac{\sigma}{\rho_L} \right)^{0.6} \left[\frac{2 \times 0.046}{d} \left(\frac{\rho_M d}{\mu_M} \right)^{-0.2} \right]^{0.4} (v_M)^{(3-0.2)0.4} \quad (2.82)$$

$$= 0.725 + 4.15 \left(\frac{v_{SG}}{v_M} \right)^{0.5}$$

Công thức (2.82) đưa ra mối quan hệ giữa vận tốc tương đối bề mặt của và đặc tính vật lý hai pha trên cơ sở đường dịch chuyển chế độ sang dòng chảy bong bóng phân tán. Đối với một hệ cho trước, dòng chảy nút không thể tồn tại với v_{SL} , v_{SG} (hoặc v_M) cao hơn như công thức (2.82) đã xác lập.

Đường F bị mất đi nhường chỗ cho đường G. Đường G dựa trên dịch tích chiếm chỗ của chất khí lớn nhất có thể trong cách sắp xếp hình lập phương (cubic lattice packing), $\alpha=0.52$ như hình 2.18. Không phụ thuộc vào lực dòng chảy rối hay lực căng bề mặt, dòng chảy bong bóng phân tán không thể tồn tại với $\alpha>0.52$. Dưới giá trị này, sự sáp nhập giữa các bong bóng để hình thành bong bóng Taylor, đặc trưng của dòng chảy nút. Do đó, tiêu chuẩn đơn giản cho sự dịch chuyển sang dòng chảy bong bóng phân tán, đường G, là sự kết hợp của v_{SL} , v_{SG} mang lại diện tích chiếm chỗ của khí không trượt $\alpha=0.52$.

$$\frac{v_{SL}}{v_{SL} + v_{SG}} = 0.52 \quad (2.83)$$

Tóm lại, với ống đường kính lớn, bên trái đường E và bên dưới đường F-G là dòng chảy bong bóng (bubble flow). Trên F-G là dòng chảy bong bóng nhỏ phân tán (dispersed bubble flow). Bên dưới đường F-G và bên phải đường E là dòng chảy nút hay ốc sên (slug flow). Đối với ống nhỏ, đường E không tồn tại và đường F-G chia tách slug và dispersed bubble flows.

2.7.4 Đường ranh giới dịch chuyển chế độ giữa dòng chảy nút và dòng chảy khuấy (Slug to Churn)

Từ dòng chảy bong bóng bên trái đường E trên hình 2.20, tăng lưu lượng khí, mật độ bong bóng tăng lên dẫn đến việc tăng sáp nhập giữa các bong bóng. Khi mà đường ranh giới bị vượt qua, bong bóng Taylor hình thành, dẫn đến dòng chảy nút. Nếu khí được tăng thêm nữa, khối chất lỏng trong nút (liquid slug) trở nên ngắn hơn và sủi bọt, bong bóng Taylor tăng kích thước, cuối cùng thì khối chất lỏng lỏng trong nút sẽ bị thổi tung và để khí đi qua. Và do đó, sự dịch chuyển sang dòng chảy khuấy diễn ra.

Dòng chảy nút đặc trưng bởi sự đều đặn xen kẽ giữa khối chất lỏng nút và bong bóng Taylor. Khối chất lỏng trong nút ổn định được định nghĩa rõ ràng đầu hay đuôi của slug, di chuyển với vận tốc không đổi. Trong churn flow, giao diện giữa pha khí và pha lỏng không được định nghĩa rõ ràng slug liquid bị thổi tung. Chất lỏng dao động lên xuống (oscillatory motion). Chất lỏng trong khối slug bị thổi tung, rơi xuống, khiến cho chất lỏng tích tụ, sau đó chất khí lại thổi chúng bay lên.

Sự dịch chuyển chế độ dòng chảy từ dòng chảy nút sang dòng chảy khuấy (slug to churn) phức tạp và thực sự vẫn chưa được hiểu hết. Công thức sau đây là tiêu chuẩn đánh giá quá trình quá độ từ Slug sang Churn.

$$\frac{L_E}{d} = 40.6 \left(\frac{v_M}{\sqrt{gd}} + 0.22 \right) \quad (2.84)$$

Trong đó L_E là chiều dài của khối slug khi bắt đầu chuyển từ slug flow sang churn flow. Phương trình sự dịch chuyển hay đường ranh giới giữa hai chế độ dòng chảy phụ thuộc vào chỉ một nhóm không thứ nguyên, $\frac{v_M}{\sqrt{gd}}$. Do đó, với một tập hợp cho trước của điều kiện dòng chảy, bao gồm chiều dài ống, có thể xây dựng đường ranh giới H giữa hai chế độ dòng chảy với 2 biến v_{SG} và v_{SL} trên bản đồ dòng chảy. Bên trái H là slug và bên phải là churn.

2.7.4 Đường ranh giới dịch chuyển sang chế độ dòng chảy hình khuyên (đường J)

Sự dịch chuyển dòng chảy hình khuyên xảy ra ở điều kiện lưu lượng khí cao. Dưới điều kiện này, chất khí chảy ở tâm của ống như là một lõi trong khi chất lỏng bị đẩy ra thành ống và chảy lên dưới dạng lớp mỏng (film), cùng với giao diện gợn sóng. Pha lỏng chảy lên trên bởi vì lực cắt lớn trên bề mặt giao diện bởi dòng khí đang di chuyển nhanh trong lõi. Thêm vào đó, các hạt chất lỏng nhỏ bị xé ra khỏi film, bị kéo theo và đẩy lên trên bởi chất khí. Cơ chế vật lý của hiện tượng này dựa trên “mô hình hạt chất lỏng” bởi Turner et al (1969), ban đầu được phát triển cho khí trong giếng. Theo đó, sự quá độ sang dòng chảy hình khuyên xảy ra khi vận tốc của pha khí trong lõi đủ lớn để nhấc các hạt chất lỏng lên. Nếu vận tốc không đủ lớn, các hạt chất lỏng sẽ rơi xuống, tích tụ và hình thành một khối chần trong lõi, dẫn tới hoặc là churn hoặc là slug flow.

Cơ chế quá độ được minh họa trong hình 2.23, lực tác dụng lên một hạt chất lỏng gồm lực cản và trọng lực.

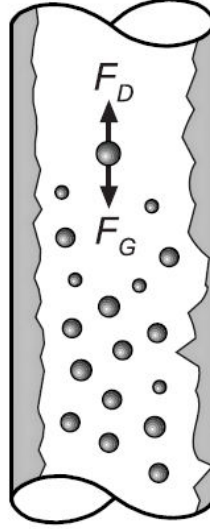
$$F_D = C_D \frac{\pi d_D^2}{4} \frac{\rho_G v_G^2}{2} \quad (2.85)$$

và

$$F_G = C_D \frac{\pi d_D^3}{6} g(\rho_L - \rho_G) \quad (2.86)$$

Chú ý rằng sự phân tích này chỉ áp dụng cho hạt chất lỏng trong lõi khí. Tuy nhiên cũng có thể áp dụng cho đỉnh sóng trong lớp chất lỏng (film). Nếu với tập hợp các điều kiện dòng chảy cho trước, lực cản lớn hơn tổng lực $F_D > F_G$, vận tốc pha khí đủ lớn để nhấc hạt chất lỏng đi lên và dòng chảy hình khuyên xảy ra. Mặt khác nếu $F_D < F_G$, hạt chất lỏng sẽ rơi ngược trở lại và churn hoặc slug sẽ diễn ra. Do đó, tiêu chuẩn đánh giá đường ranh giới sang dòng chảy hình khuyên là $F_D = F_G$.

$$C_D \frac{\pi d_D^2}{4} \frac{\rho_G v_G^2}{2} = C_D \frac{\pi d_D^3}{6} g(\rho_L - \rho_G) \quad (2.87)$$



Hình 2.23 Sơ họa mô hình hạt chất lỏng (droplet model) cho sự quá độ sang dòng chảy hình khuyên

Giải ra v_G từ phương trình (2.87) có vận tốc khí khi sự dịch chuyển diễn ra, tương đương với vận tốc khí nhỏ nhất để nhấc hạt chất lỏng trong lõi khí và duy trì dòng chảy hình khuyên.

$$v_G = \frac{2}{\sqrt{3}} \left[\frac{g(\rho_L - \rho_G) d_D}{\rho_G C_D} \right]^{0.5} \quad (2.88)$$

Đường kính hạt được xác định bởi sự cân bằng giữa các lực căng bề mặt, lực này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng đường kính và tăng lực tác động của pha khí, có xu hướng phá vỡ cấu trúc các hạt chất lỏng thành các hạt nhỏ hơn. Hiện tượng này có thể định lượng bằng số Weber.

$$We = \frac{d_D \rho_G v_G^2}{\sigma} \quad (2.89)$$

Hạt chất lỏng rất nhỏ tương ứng với $We=8$. Trên đường dịch chuyển sang dòng chảy hình khuyên, đường kính hạt lớn hơn và $We=20\div30$. Do đó, một khi We đã được xác định, đường kính hạt có thể được tính từ công thức (2.89).

$$d_D = \frac{\sigma We}{\rho_G v_G^2} \quad (2.90)$$

Thay (2.88) vào (2.90)

$$v_G = \left(\frac{4We}{3C_D} \right)^{0.25} \left[\frac{\sigma g(\rho_L - \rho_G) d_D}{\rho_G^2} \right]^{0.25} \quad (2.91)$$

Turner et al đề xuất $C_D=0.44$ (dòng chảy rối ổn định (fully developed flow) và $We=30$ (cho hạt lớn) được sử dụng cho (2.91). Hơn nữa diện tích chiếm chỗ của chất lỏng H_L rất nhỏ, ta lấy $v_G \sim v_{SG}$. Do đó, dạng cuối của đường dịch chuyển là

$$\frac{v_{SG} \rho_G^{0.5}}{[\sigma g(\rho_L - \rho_G)]^{0.25}} = 3.1 \quad (2.92)$$

Hoặc

$$v_{SG} = \frac{3.1[\sigma g(\rho_L - \rho_G)]^{0.25}}{\rho_G^{0.5}} \quad (2.93)$$

Trong đó nhóm không thứ nguyên bên trái của (2.93) là số Kutatelaze. Công thức (2.93) chứng tỏ rằng sự dịch chuyển sang chế độ dòng chảy hình khuyên xảy ra tại một v_{SG} và độc lập với lưu lượng chất lỏng. Đường ranh giới này là đường J trên hình 2.20.

Một hiện tượng thú vị có thể được dự đoán từ công thức (2.93). Tại điều kiện áp suất cao, khi mật độ pha khí tăng cao, đường ranh giới dịch chuyển về vận tốc tương đối bề mặt thấp hơn (v_{SG} bé hơn). Hiện tượng này cần phải được kiểm chứng bởi dữ liệu thí nghiệm ở điều kiện áp suất cao.

CHƯƠNG 3

LẬP TRÌNH TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY HAI PHA KHÍ LỎNG

3.1 Các bước giải bài toán xác định chế độ dòng chảy trong ống

Bước 1

Xác định $\tilde{h}_L$ từ công thức (2.30). Công thức (2.30) chứa một ẩn không tường minh $\tilde{h}_L$.

$$X^2 \left[(\tilde{v}_L \tilde{d}_L)^{-n} \tilde{v}_L^2 \frac{\tilde{S}_L}{\tilde{A}_L} \right] - \left[(\tilde{v}_G \tilde{d}_G)^{-m} \tilde{v}_G^2 \left(\frac{\tilde{S}_G}{\tilde{A}_G} + \frac{\tilde{S}_I}{\tilde{A}_L} + \frac{\tilde{S}_I}{\tilde{A}_G} \right) \right] + 4Y = 0 \quad (2.30)$$

Bước 2

Xác định dòng chảy là phân tầng hay không phân tầng (Stratified or Nonstratified)

$$v_G > \left(1 - \frac{h_L}{d} \right) \left[\frac{(\rho_L - \rho_G) g \cos \theta A_G}{\rho_G S_I} \right]^{0.5} \quad (2.50)$$

$$F^2 \left[\frac{1}{(1 - \tilde{h}_L)^2} \frac{\tilde{v}_G^2 \tilde{S}_I}{\tilde{A}_G} \right] \geq 1 \quad (2.51)$$

Nếu bất đẳng thức ở công thức (2.50) hoặc (2.51) là đúng thì dòng chảy là không phân tầng, mất ổn định (Nonstratified).

Bước 3

Nếu bất đẳng thức ở bước 2 không đúng, có nghĩa là dòng chảy trong ống là phân tầng (Stratified). Do đó cần xác định dòng chảy là phân tầng bình lặng (stratified Smooth) hay phân tầng gợn sóng (Stratified Wavy).

$$v_G \geq \left[\frac{4\mu_L (\rho_L - \rho_G) g \cos \theta}{v_L \rho_L \rho_G S} \right]^{0.5} \quad (2.54)$$

$$K \geq \frac{2}{\sqrt{\tilde{v}_L \tilde{v}_G \sqrt{s}}} \quad (2.55)$$

$$K^2 = F^2 Re_{SL} \quad (2.57)$$

Nếu bất đẳng thức (2.54) hoặc (2.55) là đúng thì dòng chảy là phân tầng gọn sóng. Ngược lại, dòng chảy là phân tầng bình lặng.

Bước 4

Xác định dòng chảy là gián đoạn hoặc bong bóng phân tán hay dòng chảy hình khuyen.

Nếu bất đẳng thức ở bước 2 đúng, dòng chảy là không ổn định, cộng với $\tilde{h}_L \leq 0.35$ dòng chảy là hình khuyen. Ngược lại, dòng chảy là gián đoạn hoặc bong bóng phân tán.

Bước 5

Khi $\tilde{h}_L > 0.35$ và dòng chảy là mất ổn định. Kiểm tra dòng chảy là gián đoạn hay bong bóng phân tán.

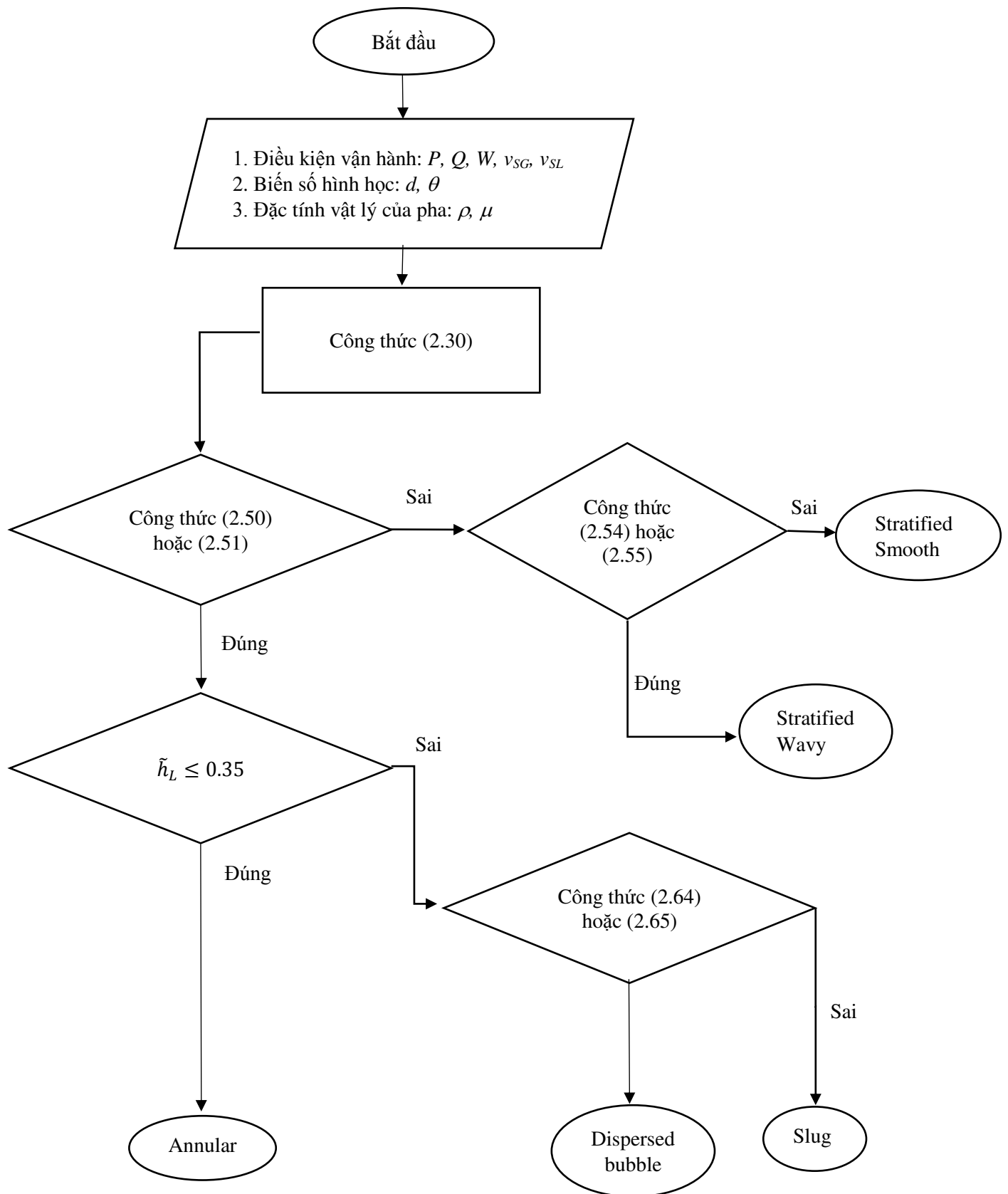
$$v_L \geq \left[\frac{4A_G}{S_I} \frac{g \cos \theta}{f_L} \left(1 - \frac{\rho_G}{\rho_L} \right) \right]^{0.5} \quad (2.64)$$

Hay

$$T^2 \geq \left[\frac{8\tilde{A}_G}{\tilde{S}_I \tilde{v}_L^2 (\tilde{v}_L \tilde{d}_L)^{-n}} \right] \quad (2.65)$$

Nếu bất đẳng thức đúng, dòng chảy là bong bóng phân tán (dispersed bubble), ngược lại là dòng chảy hình nút hay ốc sên (slug).

3.2 Thuật toán lập trình xác định chế độ dòng chảy



3.3 Lập trình Visual Basic for Applications

Phần mềm được viết trên nền tảng Visual Basic for Applications trên cơ sở thuật toán đã được trình bày ở mục 3.2.

The screenshot shows the 'TwoPhaseFlow - Excel' application interface. It features a ribbon with tabs: File, Home, Developer, Insert, Draw, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, Add-ins, and Help. The main workspace is an Excel grid with columns A through J and rows 1 through 23. The grid is divided into three main sections: 'Input' (rows 3-16, columns A-D), 'Options' (rows 17-19, columns A-D), and 'Output' (rows 3-16, columns F-I). The 'Input' section contains fields for Pipe Diameter (d), Pipe Cross Area (A), Gas Density (ρ_G), Liquid Density (ρ_L), Gas Viscosity (μ_G), Liquid Viscosity (μ_L), Superficial Gas Velocity (v_{SG}), Superficial Liquid Velocity (v_{SL}), and Inclination Angle (α). The 'Options' section contains two buttons: 'Not Constant Friction' and 'Constant Friction'. The 'Output' section contains fields for Superficial Gas Re (Re_{SG}), Superficial Liquid Re (Re_{SL}), Gas Velocity (v_G), Liquid Velocity (v_L), Gas Friction Factor (f_G), Liquid Friction Factor (f_L), Interface Friction Factor (f_i), Liquid Level ~ ($h_L^{\sim}$), Liquid Level (h_L), Liquid Holdup (H_L), Shear Stress at Wall (τ_w), and Shear Stress at Interface (τ_i). At the bottom right, there are two buttons: 'Reset' and 'Run'.

Row	Column A	Column B	Column C	Column D	Column E	Column F	Column G	Column H	Column I	Column J
1	Input					Output				
2										
3	Pipe Diameter	d		(m)		Superficial Gas Re	Re_{SG}			
4	Pipe Cross Area	A		(m ²)		Superficial Liquid Re	Re_{SL}			
5										
6	Gas Density	ρ_G		(kg/m ³)		Gas Velocity	v_G		(m/s)	
7	Liquid Density	ρ_L		(kg/m ³)		Liquid Velocity	v_L		(m/s)	
8										
9	Gas Viscosity	μ_G		(kg/m.s)		Gas Friction Factor	f_G			
10	Liquid Viscosity	μ_L		(kg/m.s)		Liquid Friction Factor	f_L			
11						Interface Friction Factor	f_i			
12	Superficial Gas Velocity	v_{SG}		(m/s)						
13	Superficial Liquid Velocity	v_{SL}		(m/s)		Liquid Level ~	$h_L^{\sim}$			
14						Liquid Level	h_L			
15	Inclination Angle	α		degree						
16						Liquid Holdup	H_L			
17	Options									
18						Shear Stress at Wall	τ_w		(N/m ²)	
19	Not Constant Friction	Constant Friction				Shear Stress at Interface	τ_i		(N/m ²)	
20										
21						Reset		Run		
22										
23										

Hình 3.1 Giao diện ứng dụng Input và Output

Số liệu đầu vào là đường kính ống (d), mật độ chất lưu (ρ), độ nhớt (μ), lưu lượng chất lưu (v_{SG} , v_{SL}), và góc nghiêng của ống (α).

TwoPhaseFlow - Excel									
Tong, Anh									
Draw Page Layout Formulas Data Review View Add-ins Help Tell me what you want to do									
Share									
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
Flow Pattern					Flow Characterization				
Stratified to Non Stratified- Transition A									
Stratified-Smooth or Wavy Transition C									
					Stratified				
Intermittent or Dispersed bubble to Annular Transition B									
					Annular				
Slug to dispersed bubble- Transition D					Slug-Dukler & Hubbard 1975	Slug-Taitel & Barnea 1990			
Dimensionless Variables					Dispersed Bubble				
Gas Wetted Perimeter ~	$S_g \sim$								
Liquid Wetted Perimeter ~	$S_L \sim$								
Interface Perimeter ~	$S_I \sim$								
Gas Area ~	$A_g \sim$								
Liquid Area ~	$A_L \sim$								
Gas Hydraulic Radii ~	$d_g \sim$								
Liquid Hydraulic Radii ~	$d_L \sim$								
Gas Velocity ~	$v_g \sim$								
Liquid Velocity ~	$v_L \sim$								
Lockhart Martinellie	X								
Inclination Angle parameter	Y								

Hình 3.2 Giao diện kết quả cuối cùng chế độ dòng chảy

Phần mềm chạy sẽ xác định chế độ dòng chảy như trên hình 3.2

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

1. Đề tài đã đạt mục tiêu đề ra, xây dựng phần mềm tính toán dòng chảy hai pha khí lỏng trong ống.
 - Đối với ống ngang: Phần mềm có thể xác định dòng chảy trong ống ngang là một trong các chế độ: dòng chảy phân tầng bình lặng, dòng chảy phân tầng gợn sóng, dòng chảy nút, dòng chảy hình khuyên và dòng chảy bong bóng phân tán.
 - Đối với ống thẳng đứng: Phần mềm có thể xác định dòng chảy trong ống thẳng đứng là một trong các chế độ: dòng chảy bong bóng, dòng chảy nút, dòng chảy khuấy, dòng chảy hình khuyên và dòng chảy bong bóng phân tán.
2. Tác giả đã tóm lược các lý thuyết mô hình hóa dòng chảy hai pha khí lỏng. Đây là tài liệu có thể dùng để giảng dạy cho sinh viên vì hiện nay ở Việt Nam vẫn chưa có tài liệu nào có giá trị tương tự.
3. Ngôn ngữ lập trình là Visual Basic for Applications. Đây là ngôn ngữ dễ hiểu, giao diện thân thiện với người dùng.
4. Kết quả của đề tài được ghi ra đĩa CD, kèm với bản báo cáo tổng kết.

KIẾN NGHỊ

1. Đề tài đã xây dựng được phần mềm tính toán chế độ dòng chảy của dòng hai pha khí lỏng trong ống. Tác giả mong muốn phát triển thêm với việc phát triển phần mềm tính toán các thông số cụ thể của các chế độ dòng chảy.
2. Báo cáo đề tài phần lý thuyết cũng như kết quả phần mềm nên được sử dụng như là tài liệu giảng dạy và đưa vào chương trình ngành khai thác dầu khí.
3. Tác giả cũng mong muốn nhận được hỗ trợ tài chính lớn hơn từ Nhà trường vì đề tài cần nhiều công sức cho việc tổng hợp tài liệu, viết code và debug code.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Kouba, G.E., 2003, “Mechanistic Models for Droplet Formation and Break up,” Proceedings of Joint Fluids Engineering Division Summer Meeting
2. Kouba, G.E., Shoham, O. and Shirazi, S., 1995, “Design and Performance of Gas Liquid Cylindrical Cyclone Separator,” Proceedings of the BHR Group 7th International Meeting on Multiphase Flow., Cannes, France, pp. 307-327.
3. Mantilla, I., 2008,” Mechanistic Modeling of Liquid Entrainment in Gas in Horizontal Pipes,” PhD. Dissertation, The University of Tulsa
4. Nguyen H., Mohan R., Shoham O., Kouba G. (2017) Droplet Deposition and Coalescence in Curved Pipes. In: Constanda C., Dalla Riva M., Lamberti P., Musolino P. (eds) Integral Methods in Science and Engineering, Volume 2. Birkhäuser, Cham
5. Nguyen, H., Wang, S., Mohan, R.S., Shoham, O. and Kouba, G.E., 2014, "Experimental Investigation of Droplet Deposition and Coalescence in Curved Pipes," American Society of Mechanical Engineers (ASME), J. Energy Resource. Technol.13 6(2), 022902. Paper No: JERT-13-1197; doi: 10.1115/1.4026916
6. Shoham, O., 2006, “Mechanistic Modeling of Gas-Liquid Two-Phase Flow in Pipes,” SPE., ISBN 978-1-555563-107-9
7. Shoham, O., and Brill J.P., 1987, “Two-Phase Flow Splitting in a Tee Junction – Experiment and Modeling,” Chemical Engineering Science 42(11), pp. 2667-2676.
8. Wang, S., Gomez, L.E., Mohan, R.S., Shoham, O., Marrelli, J. D. and Kouba, G.E., 2003, ”Gas-Liquid Cylindrical Cyclone Compact Separators for Wet Gas Applications,” ASME Transactions, Journal of Energy Resources Technology, 125, pp. 43-50.

PHỤ LỤC

Bài toán 1

TwoPhaseFlow - Excel												
File	Home	Developer	Insert	Draw	Page Layout	Formulas	Data	Review	View	Add-ins	Help	Tell me what you want to do
E25												
Input					Output							
Pipe Diameter	d	0.05	(m)		Superficial Gas Re	Re _{SG}	9000	Turbulent Flow				
Pipe Cross Area	A	0.00196	(m ²)		Superficial Liquid Re	Re _{SL}	7301.47	Turbulent Flow				
Gas Density	ρ _G	1.14	(kg/m ³)		Gas Velocity	V _G	5.00485	(m/s)				
Liquid Density	ρ _L	993	(kg/m ³)		Liquid Velocity	V _L	0.24964	(m/s)				
Gas Viscosity	μ _G	1.9E-05	(kg/m.s)		Gas Friction Factor	f _G	0.00745					
Liquid Viscosity	μ _L	0.00068	(kg/m.s)		Liquid Friction Factor	f _L	0.00776					
					Interface Friction Factor	f _i	0.00745					
Superficial Gas Velocity	V _{SG}	3	(m/s)									
Superficial Liquid Velocity	V _{SL}	0.1	(m/s)		Liquid Level ~	h _L ~	0.42159					
					Liquid Level	h _L	0.02108					
Inclination Angle	α	0	degree									
					Liquid Holdup	H _L	0.40058					
Options												
Not Constant Friction					Shear Stress at Wall	τ _w		(N/m ²)				
Constant Friction					Shear Stress at Interface	τ _i		(N/m ²)				
					Reset		Run					

A.1 Thông số đầu vào và ra bài toán 1

Flow Pattern				Flow Characterization			
Stratified to Non Stratified- Transition A				Stable			
Stratified-Smooth or Wavy Transition C				Wavy			
Intermittent or Dispersed bubble to Annular Transition B				N/A			
Slug to dispersed bubble- Transition D				N/A			
Dimensionless Variables				Slug-Dukler & Hubbard 1975			
Gas Wetted Perimeter ~	S _G ~	1.728258212		Slug-Taitel & Barnea 1990			
Liquid Wetted Perimeter ~	S _L ~	1.413334442					
Interface Perimeter ~	S _i ~	0.987628471					
Gas Area ~	A _G ~	0.470782552					
Liquid Area ~	A _L ~	0.314615611					
Gas Hydraulic Radii ~	d _G ~	0.693375839					
Liquid Hydraulic Radii ~	d _L ~	0.890420844					
Gas Velocity ~	v _G ~	1.668282225					
Liquid Velocity ~	v _L ~	2.496373781					
Lockhart Martinellie	X	1.004579151					
Inclination Angle parameter	Y	0					

A2. Chế độ dòng chảy được xác định cho bài toán 1

Bài toán 2

TwoPhaseFlow - Excel									
File Home Developer Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Add-ins Help Tell me what you want to do									
K24									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Input					Output			
2									
3	Pipe Diameter	d	0.76	(m)		Superficial Gas Re	Re _{sg}	136800	Turbulent Flow
4	Pipe Cross Area	A	0.45365	(m2)		Superficial Liquid Re	Re _{sl}	3329471	Turbulent Flow
5									
6	Gas Density	ρ _G	1.14	(kg/m ³)		Gas Velocity	V _G	29.8306	(m/s)
7	Liquid Density	ρ _L	993	(kg/m ³)		Liquid Velocity	V _L	3.33544	(m/s)
8									
9	Gas Viscosity	μ _G	1.9E-05	(kg/m.s)		Gas Friction Factor	f _G	0.00432	
10	Liquid Viscosity	μ _L	0.00068	(kg/m.s)		Liquid Friction Factor	f _L	0.00228	
11						Interface Friction Factor	f _i	0.00432	
12	Superficial Gas Velocity	V _{SG}	3	(m/s)					
13	Superficial Liquid Velocity	V _{SL}	3	(m/s)		Liquid Level ~	h _L ~	0.84291	
14						Liquid Level	h _L	0.64061	
15	Inclination Angle	α	0	degree					
16						Liquid Holdup	H _L	0.89943	
17	Options								
18						Shear Stress at Wall	τ _w		(N/m ²)
19	Not Constant Friction	Constant Friction				Shear Stress at Interface	τ _i		(N/m ²)
20									
21						Reset		Run	
22									

A.3 Thông số đầu vào và đầu ra bài toán 2

TwoPhaseFlow - Excel									
File Home Developer Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Add-ins Help Tell me what you want to do									
T19									
	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1		Flow Pattern					Flow Characterization		
2		Stratified to Non Stratified- Transition A				UnStable			
3		Stratified-Smooth or Wavy Transition C				N/A			
4							Stratified		
5									
6		Intermittent or Dispersed bubble to Annular Transition B				N/A			
7							Annular		
8									
9		Slug to dispersed bubble- Transition D				Slug	Slug-Dukler & Hubbard 1975	Slug-Taitel & Barnea 1990	
10									
11		Dimensionless Variables					Dispersed Bubble		
12		Gas Wetted Perimeter ~	S _G ~	0.815063749					
13		Liquid Wetted Perimeter ~	S _L ~	2.326528904					
14		Interface Perimeter ~	S _i ~	0.727769321					
15		Gas Area ~	A _G ~	0.078985885					
16		Liquid Area ~	A _L ~	0.706412279					
17		Gas Hydraulic Radlii ~	d _G ~	0.204781414					
18		Liquid Hydraulic Radlii ~	d _L ~	1.214534283					
19		Gas Velocity ~	v _G ~	9.943525578					
20		Liquid Velocity ~	v _L ~	1.111812729					
21		Lockhart Martinellie	X	21.44832047					
22		Inclination Angle parameter	Y	0					
23									

A4. Chế độ dòng chảy được xác định cho bài toán 2

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2018

1. TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu phát triển phần mềm tính toán dòng chảy hai pha khí lỏng trong ống thẳng dựa trên các mô hình lý thuyết hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất

2. MÃ SỐ

3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Tự nhiên	☐	Kỹ thuật	☒	Môi trường	☐
Kinh tế;	☐	Nông Lâm	☐	ATLĐ	☐
Giáo dục	☐	Y Dược	☐	SH trí tuệ	☐

4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU

Cơ	Ứng	Triển
bản	dụng	khai
	x	

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN

12 tháng

6. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Họ và tên: Nguyễn Như Hùng

Năm sinh: 1980

Chức danh khoa học: Tiến sỹ

Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Sức bền vật liệu

Điện thoại cơ quan: 0422183049

Di động: 0981683918

E-mail: nguyennhuhung@humg.edu.vn

7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn	Chữ ký
1	TS. Nguyễn Như Hùng (Chủ nhiệm đề tài)	Bộ môn sức bền vật liệu, dòng chảy nhiều pha	
2	ThS. Võ Thị Thu Trang (Thành viên chính)	Bộ môn Tin học kinh tế, lập trình ứng dụng	

8. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH

Tên đơn vị trong và ngoài nước	Nội dung phối hợp nghiên cứu	Họ và tên người đại diện đơn vị
<i>College of Natural Sciencse and Engineering, The University of Tulsa, USA</i>	Trao đổi các mô hình lý thuyết	Dr. Ovadia Shoham and Dr. Ram Mohan

9. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

9.1. Ngoài nước:

Khối lượng lớn các nghiên cứu dòng hai pha khí lỏng được nghiên cứu bắt đầu từ những năm 1950. Phần lớn các nghiên cứu này tập trung chủ yếu đến dòng thẳng đứng và nằm ngang. Nghiên cứu dòng chảy nghiêng chỉ được bắt đầu từ những năm 1970, dẫn tới sự hoàn thiện kiến thức hiểu biết về các chế độ dòng chảy trong toàn bộ dải góc nghiêng từ -90° (dốc thẳng đứng xuống), 0° (nằm ngang) đến 90° (dốc thẳng đứng lên).

Phương pháp phổ biến xác định chế độ dòng chảy là quan sát thực tế dòng chảy trong ống trong suốt. Thông thường dữ liệu thí nghiệm sẽ được ghi lại và vẽ thành bản đồ 2 chiều và các điểm ranh giới giữa các chế độ dòng chảy sẽ được xác định. Các công thức liên hệ thực nghiệm từ đó được phát triển mà không dựa trên định luật hay quy luật vật lý nào. Ngay cả việc chọn biến số cho đồ thị cũng hoàn toàn do cảm tính của người nghiên cứu. Do vậy các bản đồ thực nghiệm chỉ đúng trong phạm vi hẹp của điều kiện thực nghiệm, áp dụng cho các trường hợp khác là không đáng tin cậy.

Tiêu biểu cho phương pháp này có thể kể đến các nhà nghiên cứu với công trình của họ trong bảng dưới.

Tác giả	Đường kính ống, cm	Chất lưu
Kosterin (1949)	2.54, 5.1, 7.62, 10.16	Nước và không khí
Alves(1954)	2.54	Không khí và nước/dầu
Eaton (1967)	5.1, 10.16, 43.2	Khí tự nhiên và nước/dầu thô
Simson (1977)	12.7, 21.6	Không khí và nước

Đầu những năm 1970, mô hình phân tích vật lý dựa trên hiện tượng vật lý thực tế xảy ra trong dòng chảy được nghiên cứu. Thuận lợi của các mô hình này là chúng có thể được ngoại suy ra các vùng điều kiện mà số liệu thực nghiệm không có sẵn. Thêm nữa chúng cung cấp những thực tế vật lý và kiến thức hiểu biết về hiện tượng chuyển đổi chế độ dòng chảy. Mô hình Taitel and Dukler (1976) phát triển dựa trên mô hình vật lý, áp dụng cho dòng chảy ổn định, chất lưu Newton trong ống dẫn ngang và nghiêng nhẹ ($\pm 10^\circ$) để dự đoán chế độ dòng chảy. Mô hình Taitel và Dukler (1980) tương tự như vậy nhưng lại được phát triển cho ống dẫn thẳng đứng và nghiêng ($\pm 30^\circ$). Sau khi sử dụng các mô hình trên để dự đoán chế độ dòng chảy, một số các mô hình cụ thể cho các loại dòng chảy được sử dụng để dự đoán các thông số đặc trưng cho dòng chảy đó. Đối với dòng chảy ngang và nghiêng ít, Taittel and Dukler (1976a) được phát triển cho dòng chảy tầng (stratified), mô hình dòng chảy ốc sên (slug) được phát triển bởi Duckler and Hubbard (1975) và Taitel và Barnea (1990). Đối với dòng chảy đứng và nghiêng ($\pm 30^\circ$), các mô hình cho các dòng chảy cụ thể là dòng chảy bong bóng (bubble) khí, dòng chảy ốc sên (slug) Sylvester (1987), dòng chảy hình khuyên (annular) Alves (1991).

Shoham (2006) tổng hợp các mô hình từ thực nghiệm đến phân tích vật lý trong cuốn sách “Mechanistic modeling of gas liquid two phase flow in pipes” (dịch là “Mô hình hóa cơ học của dòng chảy 2 pha khí lỏng trong ống”), hiện đang được sử dụng rộng rãi trong giảng dạy dòng chảy nhiều pha trên thế giới như Đại học Tulsa, hệ thống các trường đại học Texas (chi nhánh Austin, San Antonio, Houston,...) ở Mỹ, đại học Oslo ở Na Uy,...

Shoham đã phát triển một phần mềm mô phỏng Flowpattern, dựa trên các mô hình phân tích vật lý nêu trên, có khả năng dự đoán chính xác chế độ dòng chảy và thậm chí có thể vẽ bản đồ chế độ dòng chảy cùng với vị trí dòng chảy đang xét trên đó. Tuy nhiên phần mềm này có những nhược điểm:

- Chỉ dùng trong nội bộ trường đại học Tulsa, phục vụ giảng dạy
- Sinh viên có được phần mềm để học và phần mềm sẽ tự hủy sau vài tháng. Phần lập trình bị giấu nên không ai có thể biết phần mềm được lập trình thế nào
- Phần mềm mới chỉ dự đoán chế độ dòng chảy chứ không tính toán thông số của dòng chảy cụ thể sau khi đã dự đoán được chế độ dòng chảy.

Trên thị trường có nhiều phần mềm ứng dụng cho dầu khí có liên quan đến dòng chảy nhiều pha, tuy nhiên giá thành rất đắt, và là sản phẩm sở hữu bởi các công ty dầu khí lớn nên được quản lý rất chặt chẽ

như PipeSim hay Olga của Schlumberger. Tuy nhiên cách tiếp cận của các mô hình được sử dụng để viết phần mềm hoàn toàn khác, giải phương trình Navier Stokes trong động lực học bằng phương pháp số, tận dụng sức mạnh của máy tính.

9.2 Trong nước:

Lĩnh vực này hiện còn mới mẻ đối với khoa học kỹ thuật trong nước nên chưa có nghiên cứu nào đáng kể. Chưa có tài liệu nào được xuất bản liên quan tới dòng chảy 2 pha khí lỏng trong ống. Kiến thức sinh viên học chưa thực sự cập nhật so với thế giới ở lĩnh vực này.

Sinh viên ngành dầu khí mới chỉ được học về dòng chảy một pha chuyên sâu: tính toán tổn thất năng lượng, áp suất, vận tốc dòng chảy. Các dòng chảy 2 pha khí lỏng chỉ được nhắc đến chứ không được học một cách tỷ mỉ để có thể tính toán các thông số.

Sinh viên các ngành khác chỉ học về dòng chảy có khí khi nước tự bốc hơi tạo khí bên trong dòng chảy chứ không phải từ nguồn cung cấp độc lập.

9.3. Danh mục các công trình đã công bố liên quan đến đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu

1. **Nguyen, H.,** Mohan, R., Shoham, O. and Kouba, G.: "Droplet Deposition and Coalescence in Curved Pipes", Integral Methods in Science and Engineering (IMSE), Springer International, 2017
2. **Nguyen, H.,** Wang, S., Mohan, R.S., Shoham, O. and Kouba, G.E., 2014, "Experimental Investigation of Droplet Deposition and Coalescence in Curved Pipes," American Society of Mechanical Engineers (ASME), *J. Energy Resource. Technol.* 136(2), 022902. Paper No: JERT-13-1197; doi: 10.1115/1.4026916
3. **Nguyen, H.,** Wang, S., Mohan, R.S., Shoham, O. and Kouba, G.E., Experimental Investigations of Droplet Deposition and Coalescence in Curved Pipes,"ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress and Exposition Volume 7: Fluids and Heat Transfer, Parts A, B, C, and D Houston, Texas, USA, November 9–15, 2012
4. **Shoham, O.,** "Mechanistic modeling of gas liquid two phase flow", Society of Petroleum Engineers, 2006.
5. **Pereyra, Eduardo et al.** "A Simplified Mechanistic Model for an Oil/Water Horizontal Pipe Separator." *Oil and Gas Facilities* 2.03 (2013): 40–46

10. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: Thứ nhất: Kiến thức về dòng chảy 2 pha khí lỏng ở Việt Nam chưa thực sự cập nhật so với thế giới dẫn tới việc khó khăn trong sản xuất và chuyển giao công nghệ. Đề tài sẽ cung cấp lý thuyết tổng hợp về dòng chảy 2 pha khí lỏng để giải quyết vấn đề này.

Thứ hai: Dòng chảy 2 pha khí lỏng là lĩnh vực nghiên cứu vô cùng phức tạp với khối lượng tính toán lớn nên rất cần sự trợ giúp của máy tính để rút ngắn thời gian trong học tập, nghiên cứu và sản xuất. Sản phẩm của đề tài là một phần mềm dự đoán chế độ dòng chảy và tính toán các thông số của dòng chảy nên có tính thực tiễn rất cao.

Thứ 3: Hiện nay trên thị trường cũng có các phần mềm tính toán dòng chảy 2 pha khí lỏng của nước ngoài với giá thành rất cao, nằm ngoài khả năng chi trả của các công ty hay trường đại học. Phần mềm, sản phẩm của đề tài có giá thành thấp, sẽ là lợi thế cạnh tranh tốt, có tiềm năng thương mại lớn.

Với tất cả những ý nêu trên, đề tài là cấp thiết.

11. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:

Phần mềm tính toán dòng chảy 2 pha khí lỏng trong ống dẫn thẳng với độ nghiêng khác nhau (từ -90° đến 90°), vận hành ở điều kiện khác nhau.

12. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

12.1. Đối tượng nghiên cứu:

Dòng chảy 2 pha khí lỏng trong ống dẫn thẳng dưới sự ảnh hưởng của các nhóm tham số đầu vào: đặc điểm hình học của ống, tính chất vật lý của chất khí, lỏng và điều kiện vận hành: lưu lượng pha

12.2. Phạm vi nghiên cứu:

- Dòng chảy trong ống thẳng dẫn chất lỏng (giếng dầu, ống dẫn dầu, ống dẫn hỗn hợp lỏng khí)
- Chất lưu là nước, dầu, không khí, CO_2 , CH_4 .

13. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

13.1. Cách tiếp cận:

Sử dụng các mô hình hiện tại thế giới đang dùng trong sản xuất và nghiên cứu. Tài liệu nghiên cứu là tài liệu đang được sử dụng tại các trường đại học, các công ty lớn dầu khí lớn tại Mỹ và trên thế giới.

13.2. Phương pháp nghiên cứu:

- Thống kê, tổng hợp các công trình nghiên cứu đã được công bố và công nhận rộng rãi trên thế giới.
- Phương pháp số để giải các bài toán phức tạp có khối lượng tính toán lớn nhằm tận dụng sức mạnh của máy tính

13.3. Phương tiện kỹ thuật phục vụ nghiên cứu

- Internet để tiếp cận các nguồn tài liệu trên thế giới
- Máy tính cấu hình cao để phục vụ chạy mô phỏng khối lượng lớn

14. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

14.1. Nội dung nghiên cứu

- | | |
|----------------------|--|
| - Nội dung 1: | Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước |
|----------------------|--|

	Xây dựng sơ đồ khối, phát triển thuật toán, ứng dụng các phương trình toán học để giải các bài toán, sử dụng phương pháp số để giải các phương trình toán phức tạp mà không thể giải bằng phương pháp cổ điển thông thường
- Nội dung 2:	Sử dụng phần mềm Visual Basic for Applications (VBA) trong Excel để viết phần mềm mô phỏng.
- Nội dung 3:	Viết báo cáo

14.2. Tiến độ thực hiện (theo nội dung nghiên cứu: mục 14.1)

TT	Nội dung NC	Sản phẩm đạt được	Thời gian Thực hiện	Người thực hiện (chính -tham gia)
1	Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước	Báo cáo tổng quan kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước	2 tháng	TS. Nguyễn Như Hùng
3	Xây dựng thuật toán, sơ đồ khối, ứng dụng toán học	Sơ đồ khối, thuật toán, lý thuyết toán cần áp dụng	3 tháng	TS. Nguyễn Như Hùng Ths. Võ Thị Thu Trang
4	Viết phần mềm mô phỏng, chạy thử nghiệm so sánh với tính toán bằng tay	Phần mềm mô phỏng	5 tháng	TS. Nguyễn Như Hùng Ths. Võ Thị Thu Trang
5	Viết báo cáo	Báo cáo kết quả nghiên cứu	1 tháng	TS. Nguyễn Như Hùng Ths. Võ Thị Thu Trang

15. SẢN PHẨM

15.1 Sản phẩm dạng khoa học

Sách chuyên khảo

☐

Sách tham khảo

☐

Giáo trình

☐

Bài báo đăng tạp chí nước ngoài

☐

Bài báo đăng tạp chí trong nước

☒

Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế

☐

15.2 Sản phẩm dạng đào tạo (đánh dấu X vào ô vuông dưới đây)

Nghiên cứu sinh

☐

Cao học

☐

Đại học

☒

15.3 Sản phẩm dạng ứng dụng

	Mẫu, mô hình		Vật liệu		Thiết bị máy móc
X	Phần mềm máy tính		Dây chuyền công nghệ		Quy trình công nghệ
	Tiêu chuẩn, bộ tiêu chí		Qui phạm, đề xuất		Sơ đồ, bản vẽ, bản đồ
	Tài liệu dự báo, đánh giá		Đề án, dự án		Luận chứng kinh tế
X	Phương pháp, thuật toán		Báo cáo phân tích		Bản kiến (khuyến) nghị
	CT máy tính		Bản quy hoạch		Sản phẩm khác (*)

15.4 Các sản phẩm khác(*):

Tóm tắt tổng hợp nghiên cứu dòng chảy 2 pha trong ống

15.5 Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm:

TT	Tên sản phẩm	Số lượng	Yêu cầu khoa học, thông số kỹ thuật, chỉ tiêu cụ thể
1	Sản phẩm khoa học	01	Tổng hợp các mô hình lý thuyết đang được sử dụng rộng rãi bởi các trường đại học và công ty lớn trên thế giới
2	Sản phẩm đào tạo	01	Nghiên cứu khoa học sinh viên
3	Sản phẩm ứng dụng	01	Phần mềm chạy ứng dụng có độ chính xác như tính bằng tay thủ công nhưng rút ngắn được thời gian, tiết kiệm sức lao động
4	Sản phẩm khác		

16. HIỆU QUẢ

+ Phục vụ cho công tác giáo dục và đào tạo (ghi rõ, cụ thể):

Báo cáo có thể sử dụng tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học và đào tạo trong các ngành kỹ thuật

của các trường đại học có liên quan đến dòng chảy 2 pha khí lỏng.

Phần mềm tính toán dòng chảy 2 pha khí có thể được sử dụng trong công tác đào tạo sinh viên tính toán thiết kế và nghiên cứu hệ thống ống dẫn

+ Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (ghi rõ, cụ thể):

Cung cấp kiến thức cập nhật của thế giới cho Việt Nam trong lĩnh vực dòng 2 pha khí lỏng

Ngành công nghiệp dầu khí có thể sử dụng phần mềm trong tính toán thiết kế và sản xuất dầu khí

Ngành cơ khí có thể sử dụng phần mềm để tính toán thoát nước có sử dụng đến khí nén.

+ Phục vụ an ninh - quốc phòng

17. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

- Phương thức chuyển giao kết quả NC (ghi rõ, cụ thể):

Chuyển giao toàn bộ sản phẩm cho trường đại học Mỏ Địa chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tên và địa chỉ đơn vị sử dụng kết quả NC (ghi rõ, cụ thể):

Trường Đại học Mỏ Địa chất

18. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

18.1. Đề xuất phát triển thành đề tài cấp cao hơn (dự kiến tên đề tài, cấp quản lý, kinh phí dự kiến, thời gian đăng ký,...)

Đề xuất phát triển đề tài cấp bộ, kinh phí dự kiến 300,000,000 đồng, đăng ký cho năm 2019

18.2. Khả năng thương mại hóa sản phẩm (loại hình sản phẩm, nhu cầu kinh phí thực hiện, thời gian dự kiến, loại hình đơn vị sử dụng sản phẩm,...)

Phát triển thành phần mềm thương mại bán cho các công ty khai thác dầu khí, công ty trong lĩnh vực chất lưu

18.3. Khả năng đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ (tên phát minh/sáng chế/giải pháp, nhu cầu kinh phí thực hiện, đăng ký phát minh trong và ngoài nước, ...)

Phần mềm sẽ được đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ.

19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

19.1 Tổng kinh phí: 85.000.000 đồng.....

Trong đó:

Mẫu 01-KHCN

Hỗ trợ từ Nguồn thu của Nhà trường (đ): 25.000.000..... (Bằng chữ) Hai mươi lăm triệu đồng.....

Các nguồn kinh phí khác: (đ) 60.000.000 đồng..... (Bằng chữ).....Sáu mươi triệu đồng...

19.2 Dự trù kinh phí theo các mục chi:

(Đơn vị tính: đồng)

TT	Các khoản chi,	Kinh phí thực hiện		
		Tổng số	Trong đó:	
			Nguồn thu của Nhà trường	Nguồn khác (đóng góp từ cá nhân, đơn vị,...)
I	Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài	80.574.000	21.060.000	59.514.000
II	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, tài liệu, tư liệu,			
III	Chi sửa chữa, mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu			
IV	Chi khác			
	Công tác phí			
2	Hội nghị, hội thảo			
3	Văn phòng phẩm, in ấn, tài liệu	1.176.000	690.000	486.000
4	Nghiệm thu cấp Trường	2.000.000	2.000.000	
5	Chi phí quản lý chung	5% kinh phí	1.250.000	
Tổng cộng		85.000.000	25.000.000	60.000.000

Ngày...tháng...năm 201...



PHÓ HIỆU TRƯỞNG

GS.TS Trần Thanh Hải

Ngày 01 tháng 03 năm 2018

Trưởng Bộ môn

Ths. Phạm Tuấn Long

Ngày 01 tháng 03 năm 2018

Chủ nhiệm đề tài

TS. Nguyễn Như Hùng

DỰ TOÁN CHI TIẾT

Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển phần mềm tính toán dòng chảy hai pha khí lỏng trong ống thẳng dựa trên các mô hình lý thuyết hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất

A. Cơ sở dự toán:

- Quyết định số 1804/QĐ-MĐC ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ KHCN cấp Cơ sở của Trường Đại học Mỏ - Địa chất;
- Các căn cứ khác liên quan (nếu có);

I. Công lao động thực hiện đề tài

TT	Nội dung	Sản phẩm	Cán bộ thực hiện	Hệ số tiền công Hstcn	Số ngày thực hiện Snc	Thành tiền (1000đ) $\Sigma = 1.300 * Hstcn * Snc$		
						Tổng	Trong đó	
							Nhà trường	Khác
1	Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước	Báo cáo tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước	Nguyễn Như Hùng	0.42	15	8.190.000	8.190.000	0
2	Xây dựng thuật toán, sơ đồ khối, ứng dụng toán học	Sơ đồ khối, thuật toán, lý thuyết toán cần áp dụng	Nguyễn Như Hùng	0.42	19	10.374.000	0	10.374.000
			Võ Thị Thu Trang	0.30	35	13.650.000	0	13.650.000
3	Viết phần mềm mô phỏng, chạy thử nghiệm so sánh với tính toán bằng tay	Phần mềm mô phỏng	Nguyễn Như Hùng	0.42	30	16.380.000	0	16.380.000
			Võ Thị Thu Trang	0.30	49	19.110.000	0	19.110.000
4	Viết báo cáo	Báo cáo kết quả nghiên cứu	Nguyễn Như Hùng	0.42	15	8.190.000	8.190.000	0
			Võ Thị Thu Trang	0.30	12	4.680.000	4.680.000	0
Cộng						80.574.000	21.060.000	59.514.000

II. Chi mua vật tư, nguyên nhiên vật liệu

TT	Nội dung chi	Đơn vị tính	Đơn giá (đ)	Số lượng	Thành tiền (1000đ)		
					Tổng số	Trong đó	
						Nhà trường	khác
1							
Cộng							

III. Chi sửa chữa, mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu

Mẫu 01-KHCN

TT	Nội dung chi	Đơn vị tính	Đơn giá (đ)	Số lượng	Thành tiền (đ)		
					Tổng số	Trong đó	
						Nhà trường	khác
1							
2							

IV. Chi khác

TT	Nội dung chi	Đơn vị tính	Đơn giá (đ)	Số lượng	Thành tiền (đ)		
					Tổng số	Trong đó	
						Nhà trường	Khác
1	Công tác phí						
	<i>Tiền tàu, xe vận chuyển</i>						
	<i>Tiền phòng nghỉ</i>						
	<i>Phụ cấp lưu trú</i>						
2	Hội nghị, hội thảo khoa học						
	<i>Người chủ trì</i>						
	<i>Thư ký hội thảo</i>						
	<i>Báo cáo khoa học</i>						
	<i>Thành viên tham gia hội thảo</i>						
3	Văn phòng phẩm, in ấn, dịch tài liệu				1.176.000	690.000	486.000
4	Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở				2.000.000	2.000.000	
5	Chi phí quản lý chung nhiệm vụ				1.250.000	1.250.000	
	Cộng				4.426.000	3.940.000	486.000

Tổng: 85,000,000đ

(số tiền bằng chữ: Tám mươi năm triệu đồng)

KT TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Phạm Văn Luận

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

TS. Nguyễn Như Hùng



9

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

GS.TS *Trần Thanh Hải*